Planeamento e Gestão de Projeto

2026/2027

Gestão de coleções de álbuns de música em formato físico

Etapa 1 — Desenho inicial e pesquisa de tecnologias

Grupo 12

Rodrigo

Reis

Miguel

Ze

Edson

Novembro de 2026

Índice

1 Introdução 4
1.1 Âmbito do produto 4
1.2 Modelo de processo 6
1.3 Organização do relatório 6
2 Casos de uso 8
2.1 Atores 8
2.2 Diagramas de casos de uso 8
2.3 Lista de casos de uso 12
2.4 Cenários dos casos de uso 13
3 Modelo de dados 16
3.1 Visão geral 16
3.2 Catálogo 17
3.3 Loja e vendas 18
3.4 Utilizadores 19
3.5 Coleções e listas 20
3.6 Pedidos 21
3.7 Principais decisões de modelação 21
3.8 Restrições de integridade 22
4 Fluxos de trabalho 24
4.1 Comprar álbuns 24
4.2 Pedido de nova versão de um álbum 27
4.3 Criar conta e iniciar sessão 30
4.4 Gerir o catálogo 32
5 Esboços da interface 34
5.1 Página de álbum 34
5.2 Carrinho e pagamento 35
5.3 Conta, perfil e pesquisa 35
5.4 Coleção, pedidos e dashboard 37
5.5 Ecrãs do gestor 38
5.6 Adaptação a telemóvel 40
6 Pesquisa de serviços externos 43
6.1 Mapas 43

6.2 Geocodificação 44
6.3 Pagamentos 44
6.4 Imagens de capa 45
6.5 Importação de faixas e canções 45
7 Suposições e questões em aberto 47
Anexo A — Restrições de integridade por classe 48
Anexo B — Planeamento e estimação da Etapa 1 50
Referências 51

1 Introdução

Este relatório apresenta a primeira etapa do projeto de Planeamento e Gestão de Projeto de 2026/2027: o desenho inicial e a pesquisa de tecnologias de uma aplicação web para a **gestão de coleções de álbuns de música em formato físico**, integrada no contexto de uma loja de música. A aplicação permite aos utilizadores gerir a sua coleção, comprar álbuns na loja e manter listas personalizadas; ao gestor da loja permite gerir o catálogo, o stock e os pedidos dos utilizadores.

A aplicação segue uma arquitetura cliente-servidor com três camadas (frontend, backend e base de dados). A equipa optou pela stack sugerida no enunciado, MEAN: Angular no frontend, Express e Node.js no backend e MongoDB na base de dados. Será desenvolvida no próximo semestre, em PTIR, com o modelo de processo Scrum.

1.1 Âmbito do produto

Contexto. A aplicação web faz parte do sistema de uma loja de música: serve os clientes da loja, que são também colecionadores, e o gestor da loja. Depende de vários serviços externos, escolhidos no capítulo 6, com os quais troca os dados da Tabela 1.

Tabela 1 — Interfaces com sistemas externos

Sistema externo	Para quê	Dados enviados	Dados recebidos
Stripe e PayPal	Pagamento do carrinho (US28)	Total e identificação da compra	Resultado do pagamento (webhook)
Nominatim	Converter a morada em coordenadas (US1, US4)	Rua, código postal e localidade	Latitude e longitude
OpenStreetMap (com Leaflet)	Mostrar mapas (US3, US29)	Coordenadas	Mosaicos do mapa
Cover Art Archive	Sugerir a capa ao registar um álbum (US22 f)	MBID do álbum	Imagem de capa
Cloudinary	Guardar e entregar as capas (US9 a, US22 f)	Imagem	Endereço da imagem e miniaturas
MusicBrainz	Importar faixas e canções em bloco (nota 12)	MBID do álbum	Faixas, durações, artistas e ISRC

Objetivos de informação. Os principais dados de entrada e de saída são:

- **Entradas:** dados de conta e de perfil (US1, US4); catálogo registado pelo gestor, com artistas, álbuns, versões, stock e preços (US20 a US25); ações do utilizador sobre a coleção, as listas, o carrinho e os pedidos (US10 a US18, US26); resultado dos pagamentos e dados dos serviços externos (coordenadas, capas e faixas).
- **Saídas:** páginas de artista e de álbum, com a disponibilidade na loja; coleção, listas e carrinho; faturas; notificações dos pedidos; estatísticas para o gestor (US29).

Funcionalidades. As 29 user stories agrupam-se em sete blocos funcionais.

Tabela 2 — Blocos funcionais

Bloco	O que inclui	Casos de uso
Conta	Criar conta, iniciar sessão, perfil e dashboard	UC-01 a UC-05
Catálogo	Pesquisa, páginas de artista e de álbum, artista favorito; registo de artistas, álbuns e versões pelo gestor	UC-06 a UC-09, UC-17, UC-18
Coleção	Adicionar, ver, ordenar e remover versões	UC-10
Listas	Listas personalizadas e o seu conteúdo	UC-11, UC-12
Pedidos	Pedidos de novas versões, resposta do gestor e notificações	UC-13, UC-14, UC-19
Loja	Carrinho, pagamento, faturas e stock	UC-15, UC-16, UC-20
Estatísticas	Coleções, popularidade e vendas, com mapa	UC-21

Desempenho e restrições. O enunciado não indica volumes nem tempos de resposta. A Tabela 3 tem os valores que a equipa assume para desenhar a aplicação. São **estimativas da equipa**, a confirmar com o cliente, e servem de referência para a RNF-08 (desempenho) e a RNF-10 (escalabilidade).

Tabela 3 — Pressupostos quantitativos (estimativas da equipa)

Pressuposto	Estimativa	Justificação	RNF
Utilizadores registados	1 000 no primeiro ano	Loja com clientela local e colecionadores; ordem de grandeza, não é um dado do cliente	RNF-10
Utilizadores em simultâneo	Até 50 em hora de ponta	Cerca de 5% dos utilizadores registados ligados ao mesmo tempo	RNF-08, RNF-10
Dimensão do catálogo	500 artistas, 2 000 álbuns, 4 000 versões e 20 000 canções	Cerca de 2 versões e 10 faixas por álbum	RNF-08
Tempo de resposta das páginas	Até 2 s em 95% dos pedidos	Valor habitual para páginas web interativas	RNF-08
Tempo de resposta da API	Até 500 ms em 95% dos pedidos; sugestões da pesquisa até 300 ms	As sugestões aparecem enquanto o utilizador escreve (US5 b, US8 b)	RNF-08
Disponibilidade	99% por mês (cerca de 7 h de paragem)	Os planos gratuitos de cloud não garantem mais (RNF-15)	RNF-11
Volume de compras	Cerca de 20 por dia, até 100 em dias de promoção	Loja pequena; dimensiona os pedidos ao serviço de pagamentos e as atualizações de stock	RNF-08, RNF-10
Armazenamento	Dados abaixo de 100 MB; capas com cerca de 0,6 GB (2 000 × 300 KB)	Cabe nos planos gratuitos do MongoDB Atlas (512 MB) e do Cloudinary	RNF-15

Com estes valores, um único servidor de backend chega para a carga prevista. Para cumprir a RNF-10, o backend não guarda estado da sessão (a sessão é identificada por um token), o que permite acrescentar nós se o número de utilizadores crescer.

As restrições conhecidas são:

- **Stack MEAN:** Angular, Express, Node.js e MongoDB.
- **Custo idealmente gratuito (RNF-15):** só planos gratuitos dos serviços de cloud e externos.
- **Nominatim:** no máximo 1 pedido por segundo para toda a aplicação, sem preenchimento automático.
- **MusicBrainz:** cerca de 1 pedido por segundo, com User-Agent identificado.
- **Pagamentos:** apenas em modo de teste durante o desenvolvimento.
- **Código aberto (RNF-05).**

1.2 Modelo de processo

O enunciado pede que o desenvolvimento, em PTIR, seja inspirado no Scrum, com três sprints de cerca de um mês. A Tabela 4 mostra porque é que este modelo se ajusta ao projeto, segundo os critérios de escolha de um modelo de processo.

Tabela 4 — Critérios de escolha do modelo de processo

Critério	Situação no projeto	O que favorece
Cliente	Participativo: há demonstrações no fim de cada sprint, em finais de março, abril e maio	Entregas frequentes, com retorno do cliente
Pessoas	Equipa pequena, de 5 elementos, dentro dos 3 a 9 recomendados para Scrum	Scrum
Produto	Os requisitos podem mudar: o enunciado diz que o cliente pode pedir alterações ao produto; as user stories servem de product backlog	Modelos iterativos, com o backlog revisto em cada sprint
Ambiente	Um semestre com data de fim fixa, dividido em 3 sprints de cerca de um mês	Iterações de duração fixa

A cascata não serve, porque exige requisitos estáveis desde o início e só entrega o produto no fim, sem demonstrações intermédias. O modelo incremental entrega o produto por partes, mas planeia os incrementos à partida; a espiral centra cada ciclo na análise de risco, o que é pesado para uma equipa de 5 num semestre. O Scrum junta as entregas incrementais com um backlog que é reordenado no início de cada sprint, o que acomoda as alterações pedidas pelo cliente.

Como diz o enunciado, o gestor de projeto faz parcialmente o papel de **Product Owner**: ordena as user stories por prioridade e distribui-as pelos três sprints. Essa distribuição é feita no planeamento da Etapa 2.

1.3 Organização do relatório

O relatório está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 2:** casos de uso, com os atores e as funcionalidades da aplicação.
- **Capítulo 3:** modelo de dados (diagrama de classes) e restrições de integridade.
- **Capítulo 4:** fluxos de trabalho (diagramas de atividades).

- **Capítulo 5:** esboços da interface com o utilizador.
- **Capítulo 6:** pesquisa de serviços externos (mapas, geocodificação, pagamentos, imagens de capa e importação de faixas).
- **Capítulo 7:** suposições feitas pela equipa e questões em aberto.
- **Anexo A:** associação das restrições de integridade às classes do modelo.
- **Anexo B:** planeamento e estimação do esforço da Etapa 1.

Os diagramas seguem a notação UML. Todos os artefactos estão também disponíveis no repositório do projeto.

2 Casos de uso

Os diagramas de casos de uso mostram, numa perspetiva de alto nível, as funcionalidades da aplicação web e os atores que as usam.

2.1 Atores

Há dois atores humanos, como define o enunciado, e cinco sistemas externos, escolhidos na pesquisa de serviços (capítulo 6).

Tabela 5 — Atores

Ator	Tipo	Descrição
Utilizador	Humano	Colecionador de álbuns e potencial cliente da loja.
Gestor	Humano	Gestor da loja de música. A conta já existe pré-configurada.
Serviço de Geocodificação (Nominatim)	Sistema externo	Converte a morada do utilizador em coordenadas, quando cria a conta ou altera o perfil.
Serviço de Mapas (Leaflet + OpenStreetMap)	Sistema externo	Mostra a morada no perfil e as moradas dos maiores colecionadores nas estatísticas.
Serviço de Pagamentos (Stripe / PayPal)	Sistema externo	Processa o pagamento do carrinho de compras.
Cover Art Archive	Sistema externo	Sugere a imagem de capa a partir do MBID, quando o gestor regista o álbum.
MusicBrainz	Sistema externo	Fornece as faixas e canções de um álbum para importação em bloco.

2.2 Diagramas de casos de uso

As 29 user stories foram agrupadas em 21 casos de uso com um critério explícito: **as user stories que atuam sobre os mesmos dados e pelo mesmo ator formam um só caso de uso**. Por exemplo, "Gerir coleção" junta adicionar uma versão à coleção (US10) e ver, ordenar e remover álbuns da coleção (US11), porque ambas atuam sobre a coleção do utilizador. Por isso, alguns casos de uso correspondem a duas user stories e outros a uma só; para comparar o seu tamanho, a secção seguinte conta os cenários de cada um (Tabela 8).

Com 21 casos de uso, um só diagrama não cabia numa página A4 sem muitas linhas cruzadas. Por isso os casos de uso foram organizados em **seis packages**, um por agrupamento lógico de funcionalidades:

Tabela 6 — Packages de casos de uso

Package	Casos de uso	Atores
Conta e perfil	UC-01 a UC-05	Utilizador, Gestor (só UC-02), Serviço de Geocodificação, Serviço de Mapas
Catálogo de música	UC-06 a UC-09, UC-17, UC-18	Utilizador, Gestor, Cover Art Archive, MusicBrainz

Package	Casos de uso	Atores
Coleção e listas	UC-10 a UC-12	Utilizador
Pedidos de nova versão	UC-13, UC-14, UC-19	Utilizador, Gestor
Loja	UC-15, UC-16, UC-20	Utilizador, Gestor, Serviço de Pagamentos
Estatísticas	UC-21	Gestor, Serviço de Mapas

A Figura 1 é o **diagrama de topo**: mostra os seis packages e os atores envolvidos em cada um, humanos e sistemas externos. As Figuras 2 a 7 mostram os casos de uso de cada package. Nestes diagramas, os casos de uso só do utilizador estão a azul, os só do gestor a vermelho e os usados pelos dois atores a roxo.

Há duas relações entre casos de uso: **UC-08 «extend» UC-07**, porque gerir o artista favorito é uma opção dentro da página do artista (US7 a); e **UC-20 «extend» UC-09**, porque o gestor altera as unidades a partir da página do álbum (US25 a), por isso gerir o stock é uma extensão dessa página. Como o UC-20 pertence ao package Loja e o UC-09 ao package Catálogo de música, o UC-09 aparece no diagrama da Loja a tracejado, como referência.

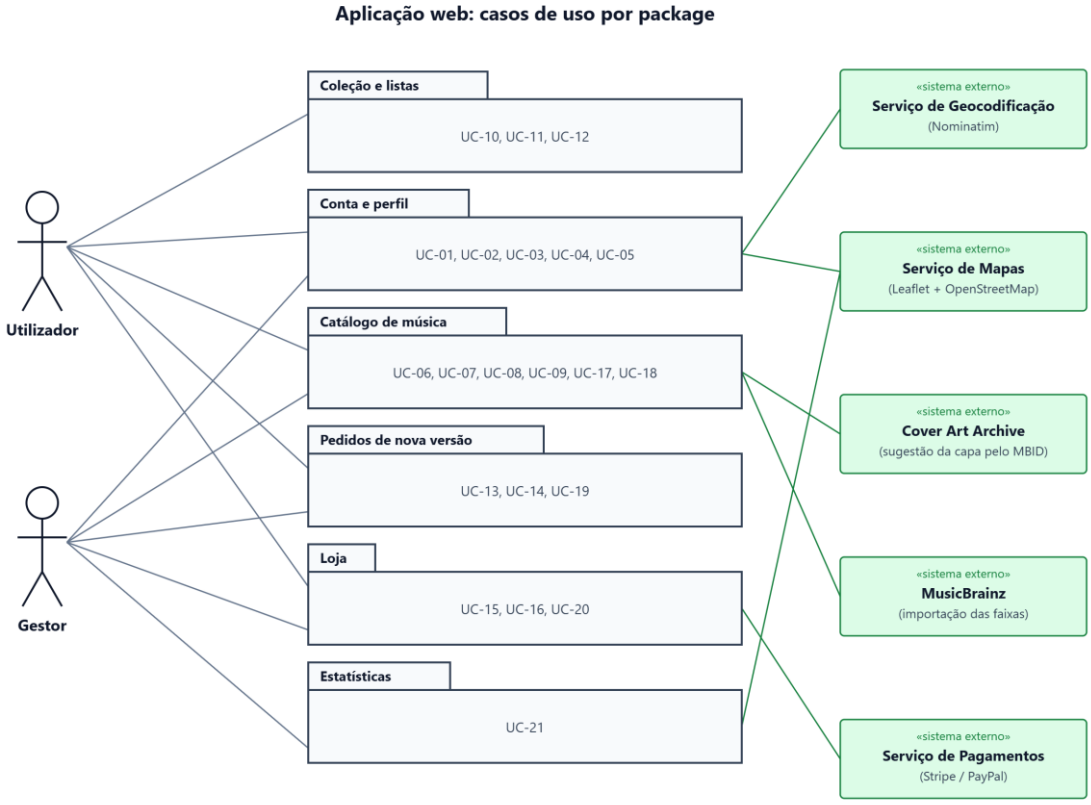


Figura 1 — Diagrama de casos de uso de topo, com os packages

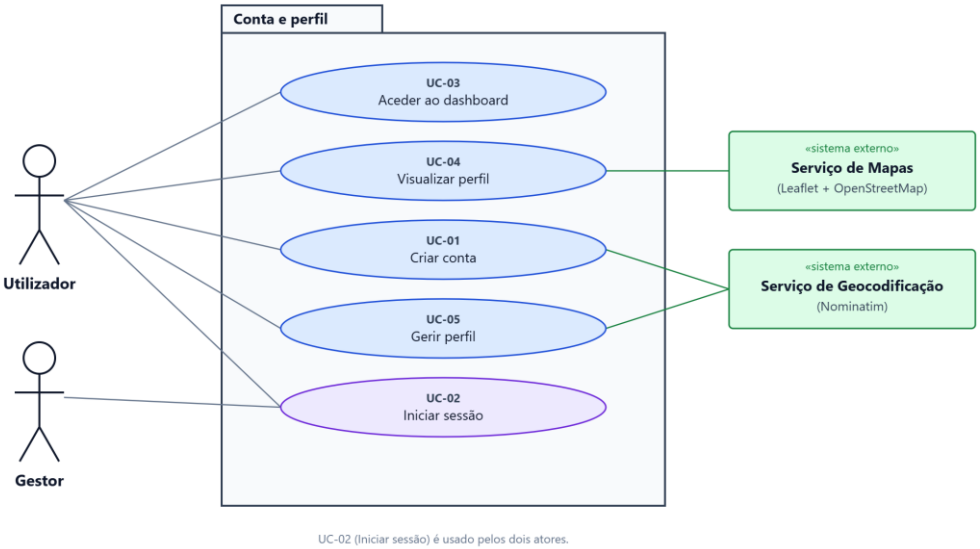


Figura 2 — Package Conta e perfil

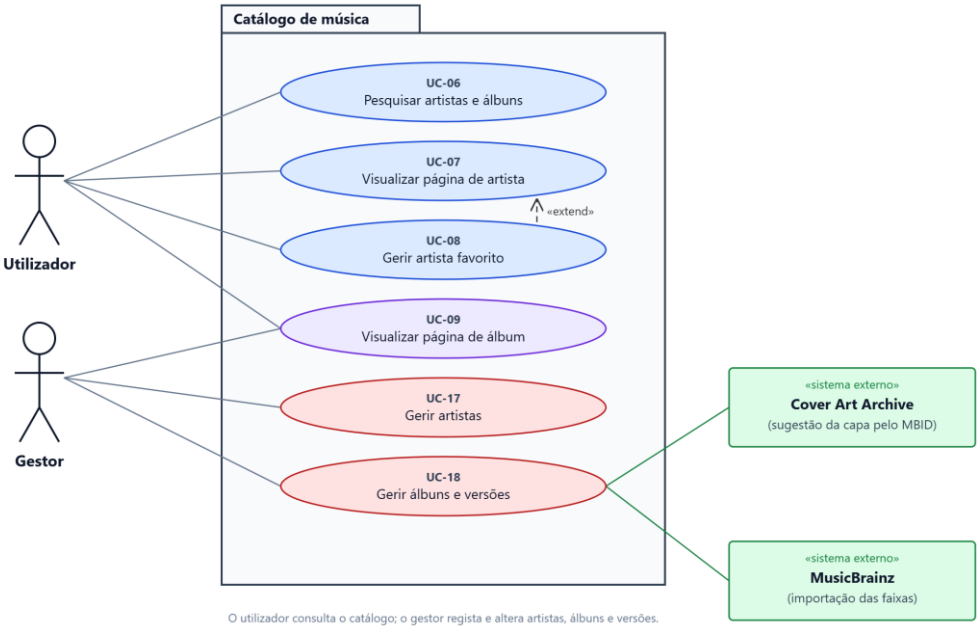


Figura 3 — Package Catálogo de música

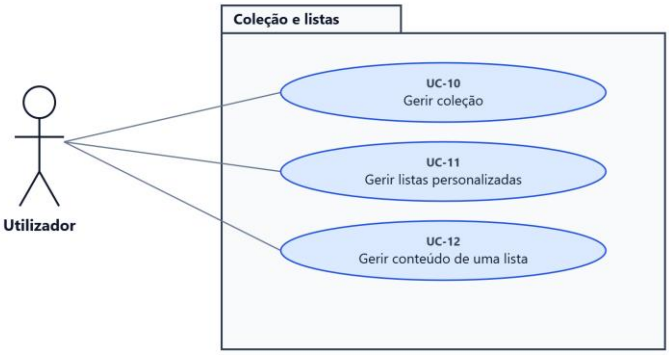


Figura 4 — Package Coleção e listas

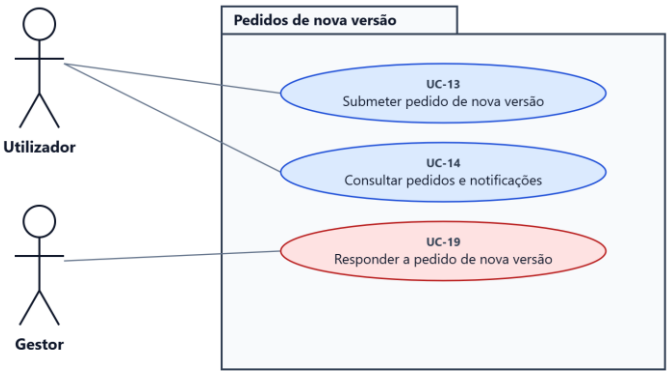


Figura 5 — Package Pedidos de nova versão

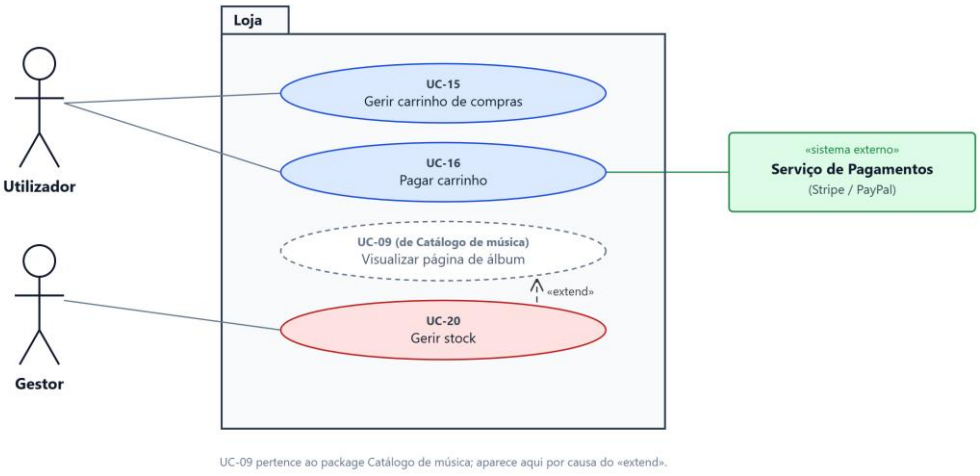


Figura 6 — Package Loja

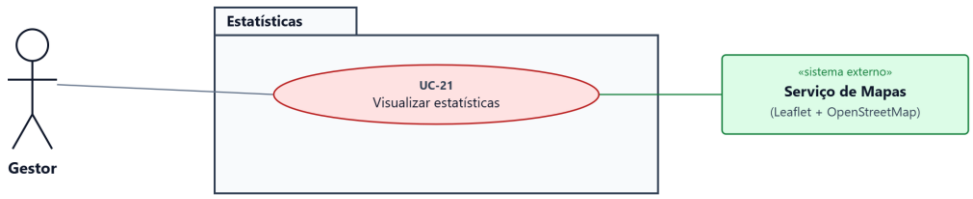


Figura 7 — Package Estatísticas

2.3 Lista de casos de uso

Tabela 7 — Casos de uso e user stories correspondentes

ID	Caso de uso	Package	Atores	User stories
UC-01	Criar conta	Conta e perfil	Utilizador, Serviço de Geocodificação	US1
UC-02	Iniciar sessão	Conta e perfil	Utilizador, Gestor	US2
UC-03	Aceder ao dashboard	Conta e perfil	Utilizador	US19
UC-04	Visualizar perfil	Conta e perfil	Utilizador, Serviço de Mapas	US3
UC-05	Gerir perfil	Conta e perfil	Utilizador, Serviço de Geocodificação	US4
UC-06	Pesquisar artistas e álbuns	Catálogo de música	Utilizador	US5, US8
UC-07	Visualizar página de artista	Catálogo de música	Utilizador	US6
UC-08	Gerir artista favorito	Catálogo de música	Utilizador	US7
UC-09	Visualizar página de álbum	Catálogo de música	Utilizador, Gestor	US9, US25 a)
UC-10	Gerir coleção	Coleção e listas	Utilizador	US10, US11
UC-11	Gerir listas personalizadas	Coleção e listas	Utilizador	US15, US16
UC-12	Gerir conteúdo de uma lista	Coleção e listas	Utilizador	US17, US18
UC-13	Submeter pedido de nova versão	Pedidos de nova versão	Utilizador	US12
UC-14	Consultar pedidos e notificações	Pedidos de nova versão	Utilizador	US13, US14

ID	Caso de uso	Package	Atores	User stories
UC-15	Gerir carrinho de compras	Loja	Utilizador	US26, US27
UC-16	Pagar carrinho	Loja	Utilizador, Serviço de Pagamentos	US28
UC-17	Gerir artistas	Catálogo de música	Gestor	US20, US21
UC-18	Gerir álbuns e versões	Catálogo de música	Gestor, Cover Art Archive, MusicBrainz	US22, US23
UC-19	Responder a pedido de nova versão	Pedidos de nova versão	Gestor	US24
UC-20	Gerir stock («extend» UC-09)	Loja	Gestor	US25
UC-21	Visualizar estatísticas	Estatísticas	Gestor, Serviço de Mapas	US29

As 29 user stories do enunciado estão todas associadas a um caso de uso.

2.4 Cenários dos casos de uso

Como os casos de uso não estão todos no mesmo nível de abstração, o número de cenários é uma medida de tamanho mais justa do que o número de casos de uso. A Tabela 8 lista o cenário principal e os cenários alternativos de cada caso de uso, derivados dos critérios de aceitação das user stories.

Tabela 8 — Cenários dos casos de uso

Caso de uso	Cenário principal	Cenários alternativos	N.º de cenários
UC-01	Conta criada com coordenadas da morada	Dados inválidos: erro com o motivo (US1 g); Morada não encontrada: conta guardada sem coordenadas	3
UC-02	Sessão iniciada: mostra o dashboard	Credenciais erradas: erro genérico (US2 b)	2
UC-03	Acesso às funcionalidades a partir do dashboard	Há notificações por ler: contador no sino	2
UC-04	Perfil com mapa da morada	Morada sem coordenadas: perfil sem mapa; Sem artista favorito	3
UC-05	Alterações guardadas	Palavra-passe atual errada (US4 b); Dados inválidos: erro com o motivo	3
UC-06	Sugestões e resultados de artistas ou de álbuns	Sem resultados: mensagem (US5 c, US8 c)	2
UC-07	Página do artista com os álbuns mais recentes	Lista completa de álbuns, ordenada por ano (US6 b, c)	2

Caso de uso	Cenário principal	Cenários alternativos	N.º de cenários
UC-08	Artista adicionado como favorito	Já tem outro favorito: erro (US7 c); Deixar de ter o artista como favorito (US7 d)	3
UC-09	Página do álbum com faixas, versões e disponibilidade	Álbum nunca esteve na loja: mensagem discreta (US9 e); Versão esgotada: data da última venda (US9 d)	3
UC-10	Versão adicionada à coleção	Versão já está na coleção: erro (US10 c); Ver e ordenar a coleção (US11 c); Remover um álbum (US11 f)	4
UC-11	Lista criada	Nome repetido ou com mais de 100 carateres: erro; Ainda não há listas: mensagem (US16 d); Ordenar as listas (US16 b); Remover uma lista (US16 e)	5
UC-12	Álbum adicionado a uma lista	Álbum já está na lista: erro (US17 c); Lista vazia: mensagem (US18 d); Ordenar o conteúdo (US18 b); Remover um álbum (US18 e)	5
UC-13	Pedido guardado com estado "em análise"	Dados inválidos: erro com o motivo	2
UC-14	Lista dos pedidos do utilizador	Filtrar por estado (US13 e); Abrir a notificação de um pedido aceite ou recusado (US14)	3
UC-15	Versão colocada no carrinho	Versão sem unidades: botão inativo (US26 a); Ver o carrinho (US27); Remover um álbum (US27 d)	4
UC-16	Pagamento com sucesso: fatura, coleção e stock	Uma versão esgotou entretanto: sai do carrinho; Pagamento recusado e nova tentativa com outro serviço (US28 g); Sem resposta no tempo limite: reserva libertada; Cancelamento pelo utilizador (US28 g)	5
UC-17	Artista registado	Dados inválidos: erro com o motivo (US20 b, c); Alterar os dados de um artista (US21)	3
UC-18	Álbum novo registado com a primeira versão	Nova versão de um álbum existente (US22 b); Dados inválidos: erro com o motivo (US22 i); Alterar os dados do álbum e das versões (US23); Capa sugerida pelo Cover Art Archive; Faixas importadas do MusicBrainz	6
UC-19	Pedido aceite: versão criada e utilizador notificado	Pedido recusado: utilizador notificado (US24 d)	2
UC-20	Unidades de uma versão alteradas	Primeira vez à venda: pede o preço e regista a data (US25 b)	2

Caso de uso	Cenário principal	Cenários alternativos	N.º de cenários
UC-21	Estatísticas com as três tabelas e o mapa	Abrir a página de um utilizador ou álbum das estatísticas (US29 e)	2
Total	21	45	66

Esta lista vai servir de base à estimação de esforço na Etapa 2, tanto pelo método dos Use Case Points como pela decomposição por funcionalidade.

3 Modelo de dados

O modelo de dados define a informação que a aplicação web tem de guardar de forma persistente: as classes, os seus atributos, as associações entre elas e as restrições de integridade. Foi construído a partir do universo do discurso do enunciado, das restrições de integridade RI-01 a RI-30 e dos dados que as user stories precisam de mostrar ou alterar.

Como o modelo completo não cabe numa página A4, foi dividido em cinco agrupamentos lógicos. A Figura 8 mostra a visão geral, só com classes e associações e os agrupamentos identificados por cores. As Figuras 9 a 13 mostram cada agrupamento com os atributos e as restrições de integridade.

3.1 Visão geral

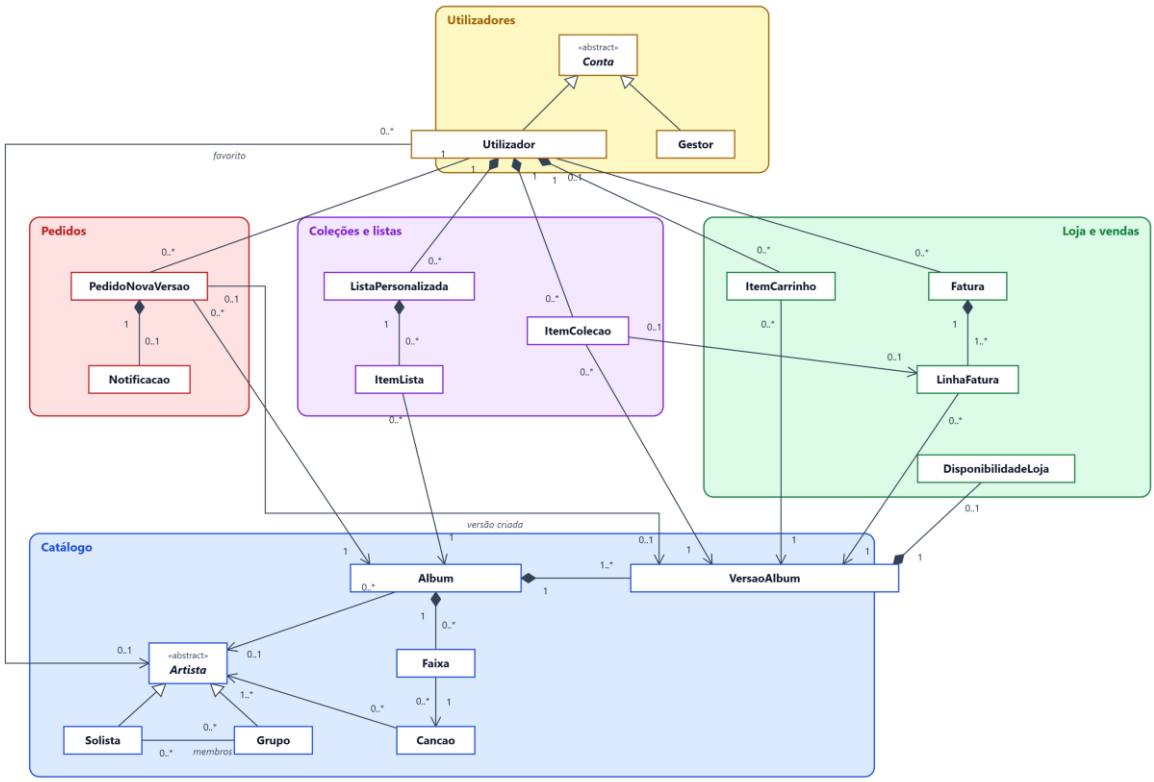


Figura 8 — Diagrama de classes de topo

Tabela 9 — Agrupamentos do modelo de dados

Cor	Agrupamento	Classes
Azul	Catálogo	Artista, Solista, Grupo, Album, Cancao, Faixa, VersaoAlbum
Verde	Loja e vendas	DisponibilidadeLoja, ItemCarrinho, Fatura, LinhaFatura
Amarelo	Utilizadores	Conta, Utilizador, Gestor
Roxo	Coleções e listas	ItemColecao, ListaPersonalizada, ItemLista
Vermelho	Pedidos	PedidoNovaVersao, Notificacao

A classe central do modelo é a **VersaoAlbum**: a versão concreta de um álbum num suporte físico, identificada pelo código EAN-13. É ela que o utilizador compra, coloca no carrinho e adiciona à coleção, e é a ela que se associam o stock e o preço na loja.

3.2 Catálogo

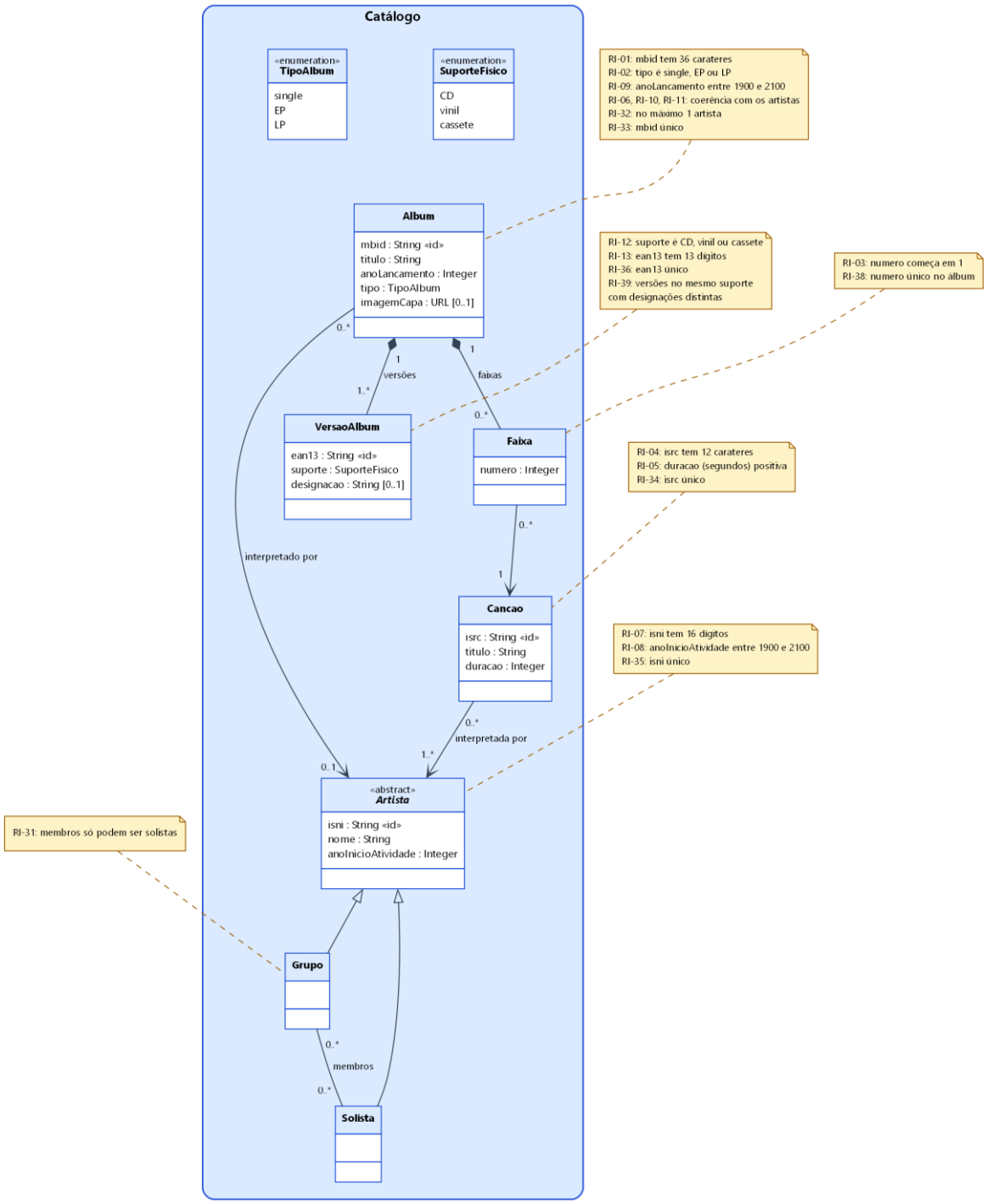


Figura 9 — Catálogo

- **Artista** é uma classe abstrata com duas especializações, **Solista** e **Grupo**. Os membros de um grupo são representados pela associação `membros` entre Grupo e Solista; como esta

associação só liga grupos a solistas, o próprio modelo garante que um grupo não pode ter outros grupos como membros, nem a si próprio.

- **Album** é interpretado por no máximo um artista. Os álbuns de compilação não têm artista associado e a aplicação mostra um texto por omissão, como "Vários artistas".
- **Cancao** é interpretada por um ou mais artistas e pode aparecer em vários álbuns. Por isso, a posição de uma canção num álbum é representada pela classe **Faixa**, que tem o número de ordem e liga um álbum a uma canção.
- **VersaoAlbum** representa o álbum num suporte físico (CD, vinil ou cassete) e numa versão com designação própria, por exemplo a cor do vinil. Cada álbum tem uma ou mais versões.

3.3 Loja e vendas

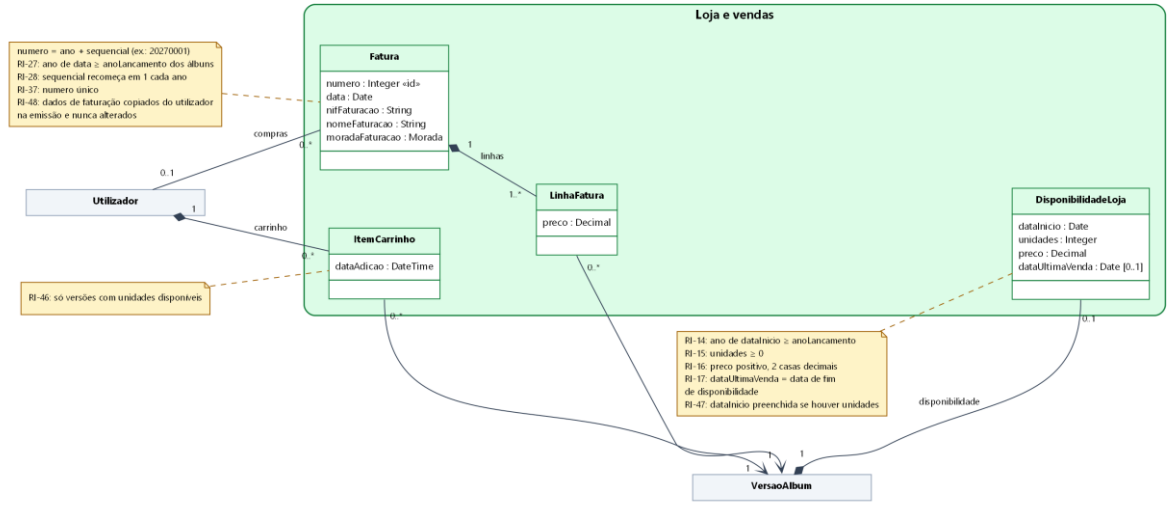


Figura 10 — Loja e vendas

- **DisponibilidadeLoja** guarda, para cada versão que alguma vez esteve à venda, a data em que ficou disponível, o número de unidades, o preço e, quando esgota, a data da última venda. Esta data da última venda é a "data de fim de disponibilidade" referida na RI-17: só é preenchida quando a versão esgota. Por ser opcional, distingue as três situações mostradas na página do álbum (US9): nunca esteve na loja, está disponível ou esgotou.
- **ItemCarrinho** representa uma versão colocada no carrinho, com a data de adição, para mostrar os itens mais recentes primeiro (US27).
- **Fatura** é emitida quando o pagamento no serviço externo tem sucesso (US28). O número tem o ano seguido de um sequencial que recomeça em cada ano (por exemplo, 20270001). Cada fatura tem uma ou mais **LinhaFatura**, que guardam o preço pago por cada versão, porque o preço na loja pode mudar depois da compra.
- A fatura guarda também uma **cópia dos dados de faturação** do utilizador (NIF, nome e morada), que a US28 d) exige na fatura. Estes dados ficam fixos no momento da emissão (RI-48): não mudam se o utilizador alterar o perfil, e a fatura mantém-se se o utilizador apagar a conta (RNF-16). Por isso, do lado da fatura, a ligação ao utilizador é opcional (0..1).

3.4 Utilizadores

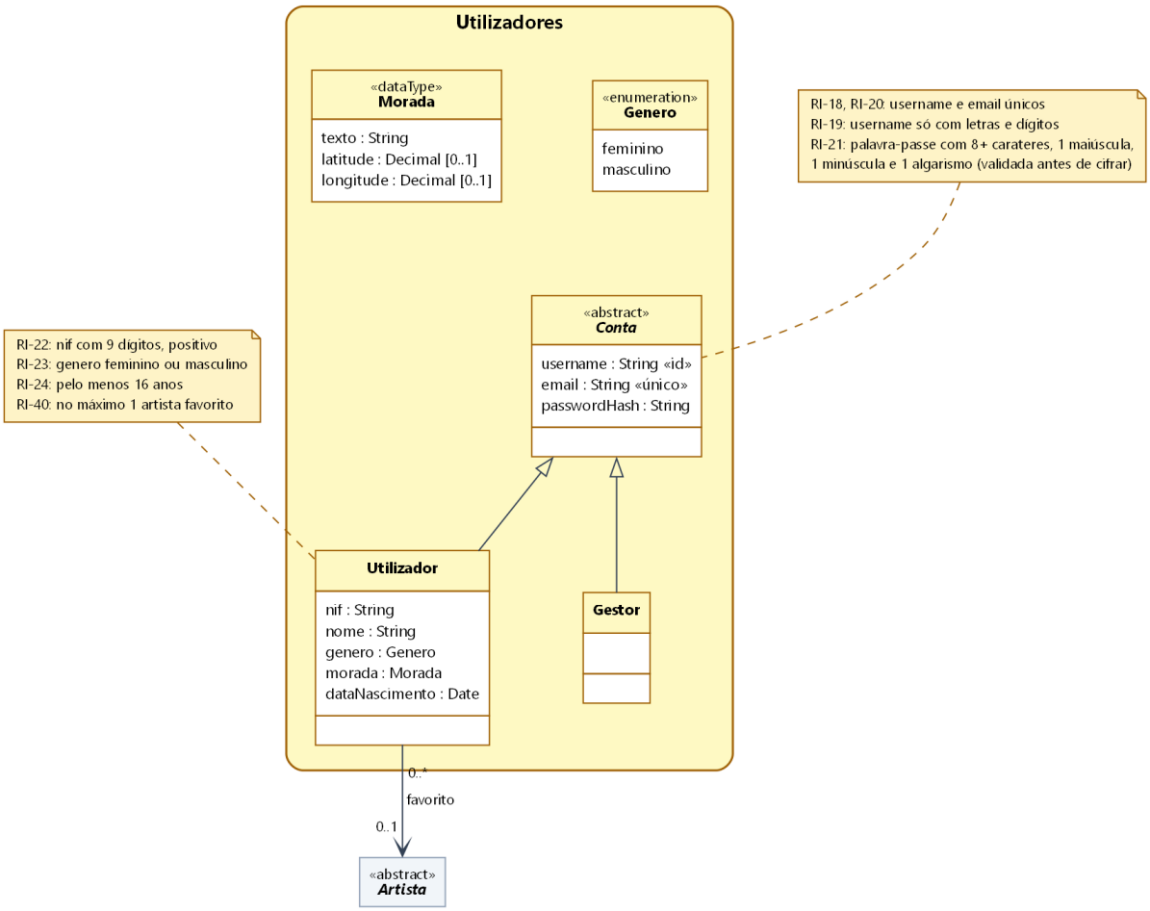


Figura 11 — Utilizadores

- **Conta** é uma classe abstrata com os dados de acesso comuns: username, e-mail e palavra-passe. A palavra-passe é guardada cifrada, como recomenda a RNF-12.
- **Utilizador** acrescenta os dados pessoais: NIF, nome, género, morada e data de nascimento. A **Morada** é um tipo de dados com o texto e as coordenadas geográficas, opcionais porque só existem quando o serviço de geocodificação consegue converter a morada (US3).
- **Gestor** representa a conta do gestor da loja, que já existe pré-configurada.
- Cada utilizador pode ter no máximo um artista favorito (US7).

3.5 Coleções e listas

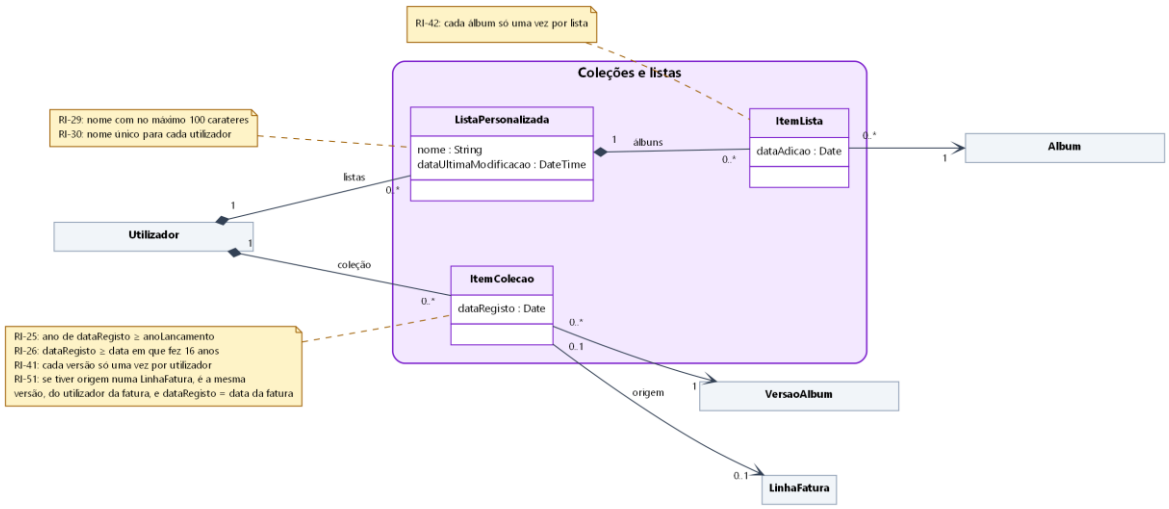


Figura 12 — Coleções e listas

- **ItemColecao** regista uma versão que o utilizador tem, com a data de registo. Os itens são criados por adição manual (US10) ou automaticamente depois de uma compra (US28). Neste último caso, o item fica ligado à **LinhaFatura** de origem (associação opcional `origem`), o que permite distinguir os álbuns comprados na loja dos adicionados à mão, por exemplo nas estatísticas (US29).
- **ListaPersonalizada** tem um nome e a data da última modificação. Cada **ItemLista** liga a lista a um **álbum**, e não a uma versão, com a data de adição, porque as listas organizam álbuns independentemente das versões (US15, US17).

3.6 Pedidos

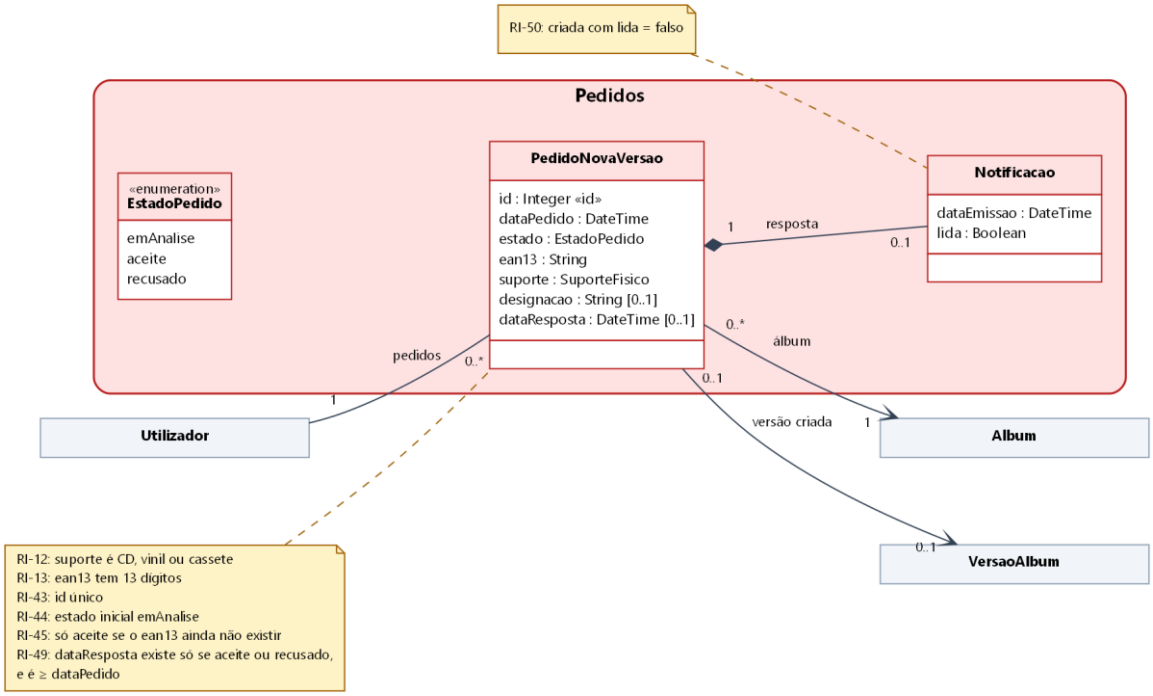


Figura 13 — Pedidos

- **PedidoNovaVersao** guarda o pedido de um utilizador para acrescentar uma versão a um álbum existente: identificador, data, estado, data de resposta e dados da versão pedida (EAN-13, suporte físico e designação). A data de resposta só é preenchida quando o gestor aceita ou recusa o pedido (RI-49).
- O estado é "em análise" quando o pedido é criado e passa a "aceite" ou "recusado" quando o gestor responde (US24). Quando o pedido é aceite, é criada uma nova VersaoAlbum, que fica associada ao pedido.
- **Notificacao** é criada quando o pedido é respondido (US14). Está ligada ao pedido, de onde se obtêm o destinatário e a resposta. O atributo `lida` permite mostrar no sino do dashboard o número de notificações por ler; uma notificação nova começa como não lida (RI-50).

3.7 Principais decisões de modelação

Tabela 10 — Decisões de modelação

Decisão	Justificação
Solista e Grupo como subclasses de Artista	O modelo impede, por construção, que um grupo tenha grupos como membros.
Faixa como classe própria	A mesma canção pode estar em vários álbuns, com números de faixa diferentes.
Álbum com no máximo um artista	Os álbuns de compilação não têm artista (nota 10 do enunciado).

Decisão	Justificação
Álbum pode não ter faixas	O registo de álbuns (US22) não inclui as canções, que podem ser importadas mais tarde.
VersaoAlbum separada de Album	O que se compra, coleciona e põe no carrinho é uma versão concreta, identificada pelo EAN-13.
DisponibilidadeLoja separada e opcional	Distingue "nunca esteve na loja", "disponível" e "esgotado" (US9).
Preço guardado na LinhaFatura	A fatura mantém o preço pago, mesmo que o preço na loja mude.
A coleção guarda versões e as listas guardam álbuns	Segue a US10 e as US15 e US17.
Conta como superclasse de Utilizador e Gestor	Ambos iniciam sessão; só o utilizador tem dados pessoais, coleção e compras.
Palavra-passe cifrada	RNF-12; no perfil (US3) a palavra-passe é mostrada mascarada.
Notificação ligada ao pedido	Evita repetir o destinatário e a resposta, que já estão no pedido.
Cópia dos dados de faturação na Fatura	A US28 d) exige os dados do utilizador na fatura, e estes não podem mudar se o perfil for alterado ou a conta apagada (RNF-16).
Utilizador 0..1 do lado da Fatura	Permite apagar a conta mantendo as faturas, que têm de ser conservadas.
Notificacao com o atributo `lida`	Necessário para o contador de notificações por ler no dashboard (US14 a).
PedidoNovaVersao com `dataResposta`	Regista quando o gestor respondeu ao pedido (US24).
ItemColecao ligado à LinhaFatura de origem	Distingue os itens comprados na loja dos adicionados à mão (útil na US29).
`dataUltimaVenda` como data de fim de disponibilidade	É a data referida na RI-17; só existe quando a versão esgota.

3.8 Restrições de integridade

As restrições RI-01 a RI-30 do enunciado estão representadas nas notas das classes a que se aplicam (Figuras 9 a 13). As que envolvem várias classes são:

- **RI-06:** se um álbum é interpretado por um artista, esse artista interpreta todas as canções das faixas do álbum.
- **RI-10 e RI-11:** o ano de lançamento de um álbum é igual ou posterior ao ano de início de atividade do artista que o interpreta e de todos os artistas das canções das suas faixas.
- **RI-14, RI-25 e RI-27:** as datas de disponibilidade, de adição à coleção e das faturas não podem ser anteriores ao ano de lançamento do álbum.

Foram ainda identificadas 21 restrições novas, a partir do universo do discurso, das notas de rodapé e dos critérios de aceitação das user stories. O Anexo A associa todas as restrições às classes do modelo.

Tabela 11 — Restrições de integridade novas

ID	Restrição	Origem
RI-31	Os membros de um grupo só podem ser artistas solistas: um grupo não pode ter como membros outros grupos, nem a si próprio.	Universo do discurso
RI-32	Um álbum é interpretado por, no máximo, um artista.	Universo do discurso, nota 10
RI-33	O código MBID identifica univocamente um álbum.	Universo do discurso
RI-34	O código ISRC identifica univocamente uma canção.	Universo do discurso
RI-35	O código ISNI identifica univocamente um artista.	Universo do discurso
RI-36	O código EAN-13 identifica univocamente uma versão de um álbum.	Universo do discurso
RI-37	O número de uma fatura identifica univocamente a fatura.	Nota 7
RI-38	O número de faixa é único dentro de cada álbum.	Universo do discurso
RI-39	Se um álbum tiver mais do que uma versão no mesmo suporte físico, todas têm designação, e as designações são diferentes.	Universo do discurso, US9 c)
RI-40	Um utilizador tem, no máximo, um artista favorito.	US7 c)
RI-41	Uma versão só pode constar uma vez na coleção de um utilizador.	US10 c)
RI-42	Um álbum só pode constar uma vez em cada lista personalizada.	US17 c)
RI-43	O identificador de um pedido de nova versão é único.	US13 c)
RI-44	O estado de um pedido só pode ser "em análise", "aceite" ou "recusado", e o estado inicial é "em análise".	US12 d), US13 d), US24 b)
RI-45	Um pedido só pode ser aceite se o EAN-13 pedido não corresponder a uma versão já existente.	US24 c)
RI-46	Só pode ser colocada no carrinho uma versão disponível na loja (com unidades maiores que zero).	US26 a)
RI-47	Quando uma versão é registada com unidades maiores que zero, a data de início de disponibilidade tem de estar preenchida.	US22 g), US25 b)
RI-48	Os dados de faturação (NIF, nome e morada) são copiados do utilizador na emissão da fatura e não são alterados depois.	US28 d), RNF-16
RI-49	A data de resposta de um pedido existe se e só se o estado for "aceite" ou "recusado", e é igual ou posterior à data do pedido.	US24 c) e d)
RI-50	Uma notificação é criada como não lida.	US14 a)
RI-51	Um item da coleção com origem numa linha de fatura refere-se à mesma versão, pertence ao utilizador da fatura e tem como data de registo a data da fatura.	US28 d)

4 Fluxos de trabalho

Os diagramas de atividades mostram os passos dos fluxos de trabalho que a aplicação web tem de suportar e quem executa cada passo. Seguem a notação UML: cada diagrama começa num nó inicial (círculo preto) e termina num nó final (anel com ponto); as decisões e os pontos onde os fluxos se juntam (merge) são losangos vazios, com as condições nas guardas [ ] das setas; as barras pretas são fork e join, e marcam ações que correm em paralelo. Cada diagrama está dividido em raias (swimlanes), uma por ator: o utilizador, o gestor da loja, a aplicação web e os serviços externos.

Foram escolhidos os fluxos que envolvem vários atores ou várias user stories, porque são os mais difíceis de implementar. O fluxo de compra, o mais complexo, foi representado num diagrama de alto nível, com o pagamento decomposto num diagrama de subatividade.

Não há um diagrama por user story nem um só diagrama para toda a aplicação: cada diagrama representa um **fluxo de trabalho completo**, do início ao fim, que pode juntar várias user stories (como o exemplo da compra numa loja, no enunciado). Os fluxos encadeiam-se **sem quebras**:

- "Criar conta e iniciar sessão" (Figura 17) termina no dashboard, que é o ponto de partida dos fluxos do utilizador: "Comprar álbuns" (Figura 14) e "Pedido de nova versão de um álbum" (Figura 16).
- "Pagar o carrinho" (Figura 15) é a decomposição da ação ⊕ "Pagar o carrinho" do fluxo de compra; termina com a fatura emitida, as versões na coleção e o stock atualizado, ou com o pagamento cancelado.
- "Gerir o catálogo" (Figura 18) termina com a versão registada e com unidades à venda, que é o que torna possível a compra; e "Pedido de nova versão" junta o utilizador e o gestor no mesmo fluxo, até a nova versão poder ser adicionada à coleção.

Tabela 12 — Diagramas de atividades

Figura	Fluxo	User stories
14	Comprar álbuns (alto nível)	US8, US9, US26, US27, US28
15	Pagar o carrinho (subatividade)	US28
16	Pedido de nova versão de um álbum	US9, US10, US12, US13, US14, US24
17	Criar conta e iniciar sessão	US1, US2, US19
18	Gerir o catálogo	US20, US22, US25

4.1 Comprar álbuns

O utilizador pesquisa um álbum, abre a sua página, escolhe uma versão e, se estiver disponível na loja, coloca-a no carrinho. Pode repetir estes passos para vários álbuns e remover itens antes de pagar.

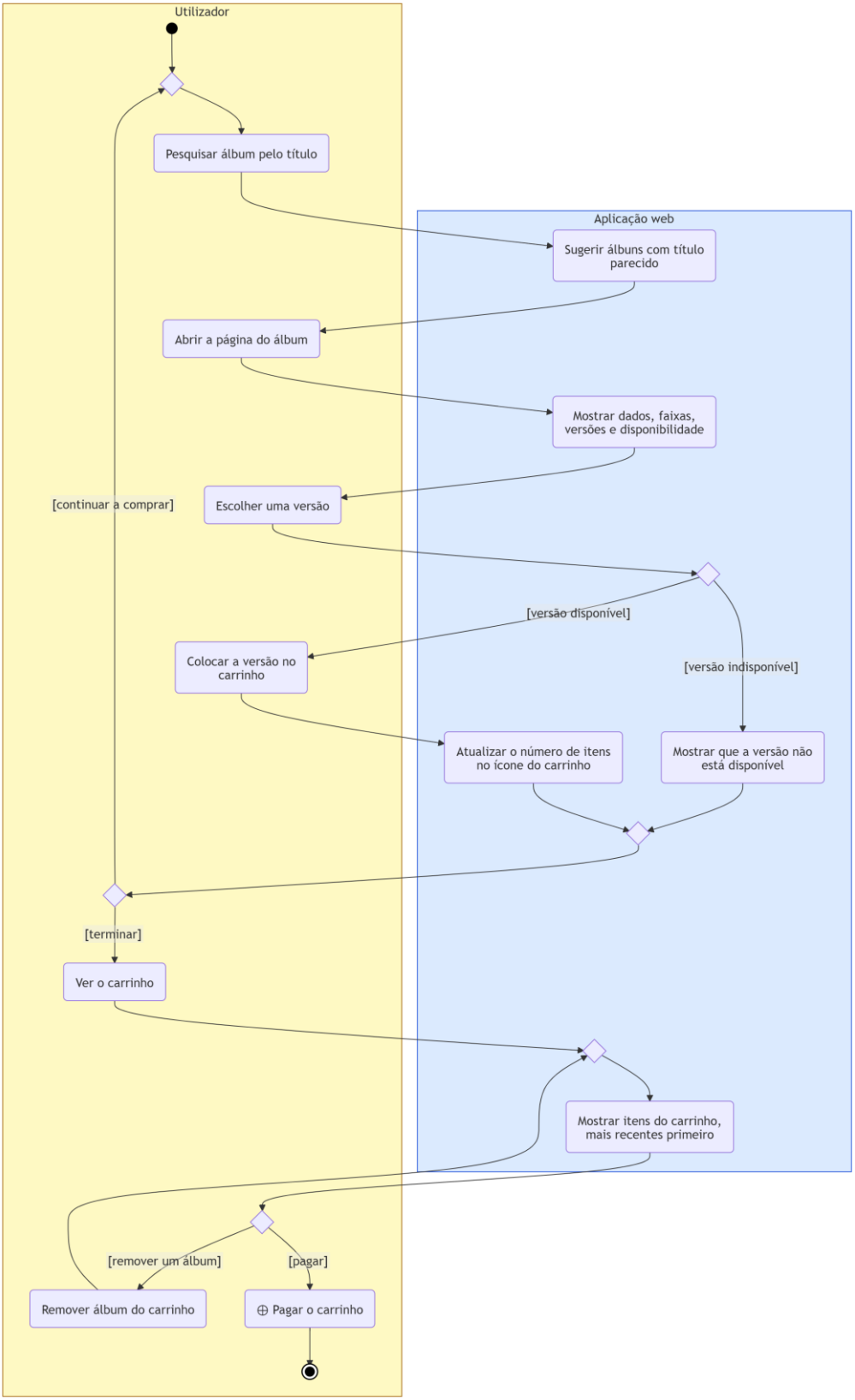


Figura 14 — Comprar álbuns (alto nível)

O pagamento (Figura 15) envolve o serviço externo escolhido pelo utilizador, Stripe ou PayPal:

1. Antes de pagar, a aplicação verifica e **reserva as unidades** das versões do carrinho. Se entretanto outro utilizador tiver comprado a última unidade de alguma versão, essa versão é retirada do carrinho e o utilizador é avisado.
2. O utilizador escolhe o serviço; a aplicação calcula o total e inicia o pagamento. O utilizador introduz os dados de pagamento na página do serviço, pelo que a aplicação nunca trata os dados do cartão.
3. A aplicação espera pelo resultado enviado pelo serviço (US28 c). Se o pagamento for recusado ou não houver resposta dentro do **tempo limite**, a reserva é libertada e o utilizador pode tentar com outro serviço ou cancelar o pagamento (US28 g); cancelar é uma ação do utilizador.
4. Se o pagamento tiver sucesso, a aplicação emite a fatura com os dados de faturação e, **em paralelo** (fork/join), adiciona as versões à coleção do utilizador, ligadas às linhas da fatura, e confirma a saída das unidades reservadas. Se tiver sido vendida a última unidade de uma versão, atualiza a data de fim de disponibilidade, que é a data da última venda (US28 f, RI-17). No fim, esvazia o carrinho e mostra um resumo.

A fatura é emitida antes do fork porque os itens da coleção ficam ligados às linhas da fatura (RI-51); as duas ações seguintes são independentes.

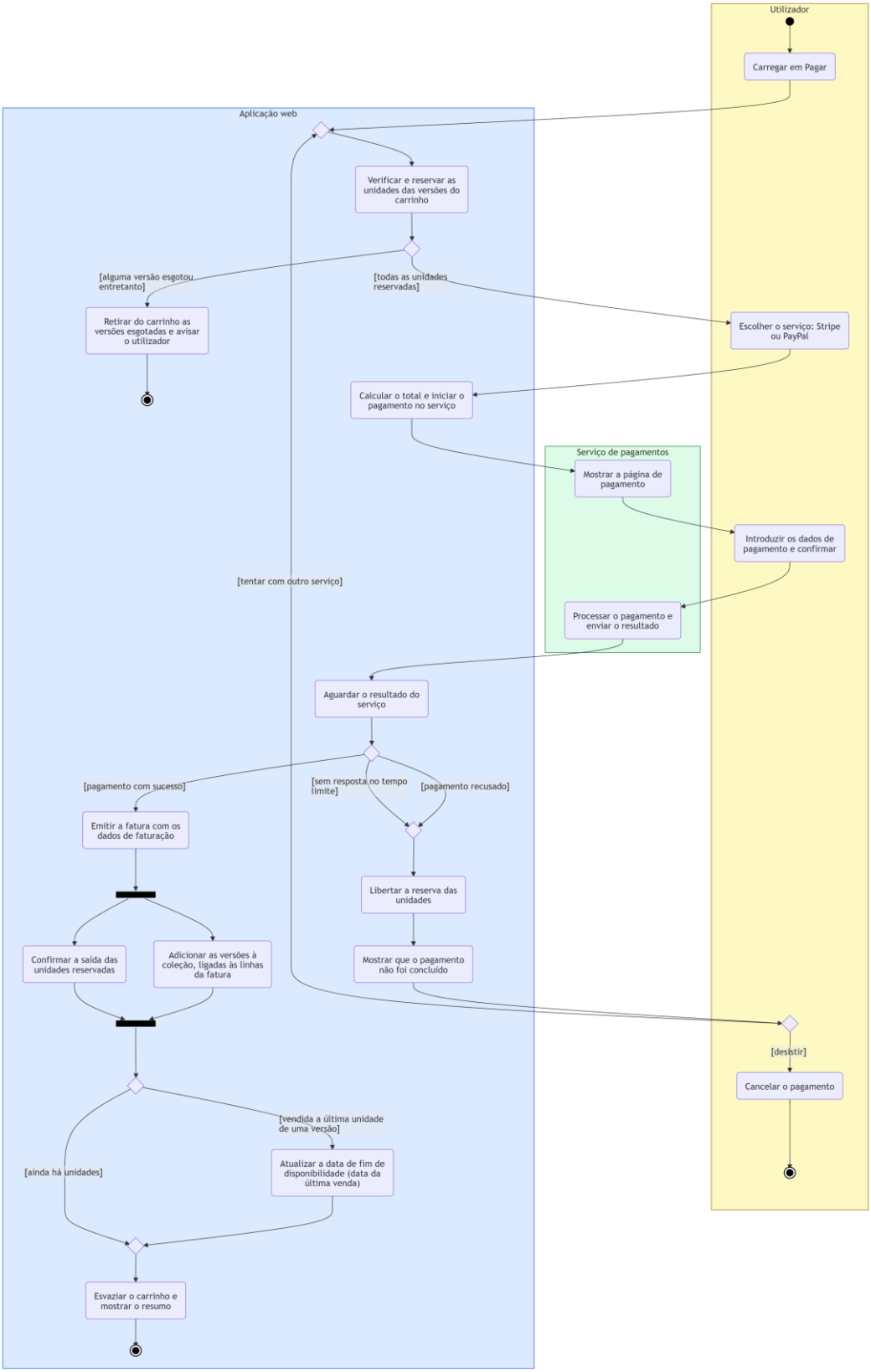


Figura 15 — Pagar o carrinho (subatividade)

4.2 Pedido de nova versão de um álbum

Este fluxo junta quatro user stories e três atores:

1. O utilizador escolhe um álbum e preenche os dados da nova versão. A aplicação valida o EAN-13 e o suporte físico e guarda o pedido com o estado "em análise" (US12).
2. O gestor abre o pedido e decide. Se a versão for nova e interessante para a loja, a aplicação cria a versão no álbum e muda o estado para "aceite"; caso contrário, muda-o para "recusado" (US24). Em ambos os casos regista a data de resposta (RI-49).
3. Em ambos os casos é criada uma notificação, por ler, que o utilizador vê no dashboard (US14).
4. Se o pedido foi aceite, a nova versão aparece na página do álbum e o utilizador pode adicioná-la à coleção (US9, US10).

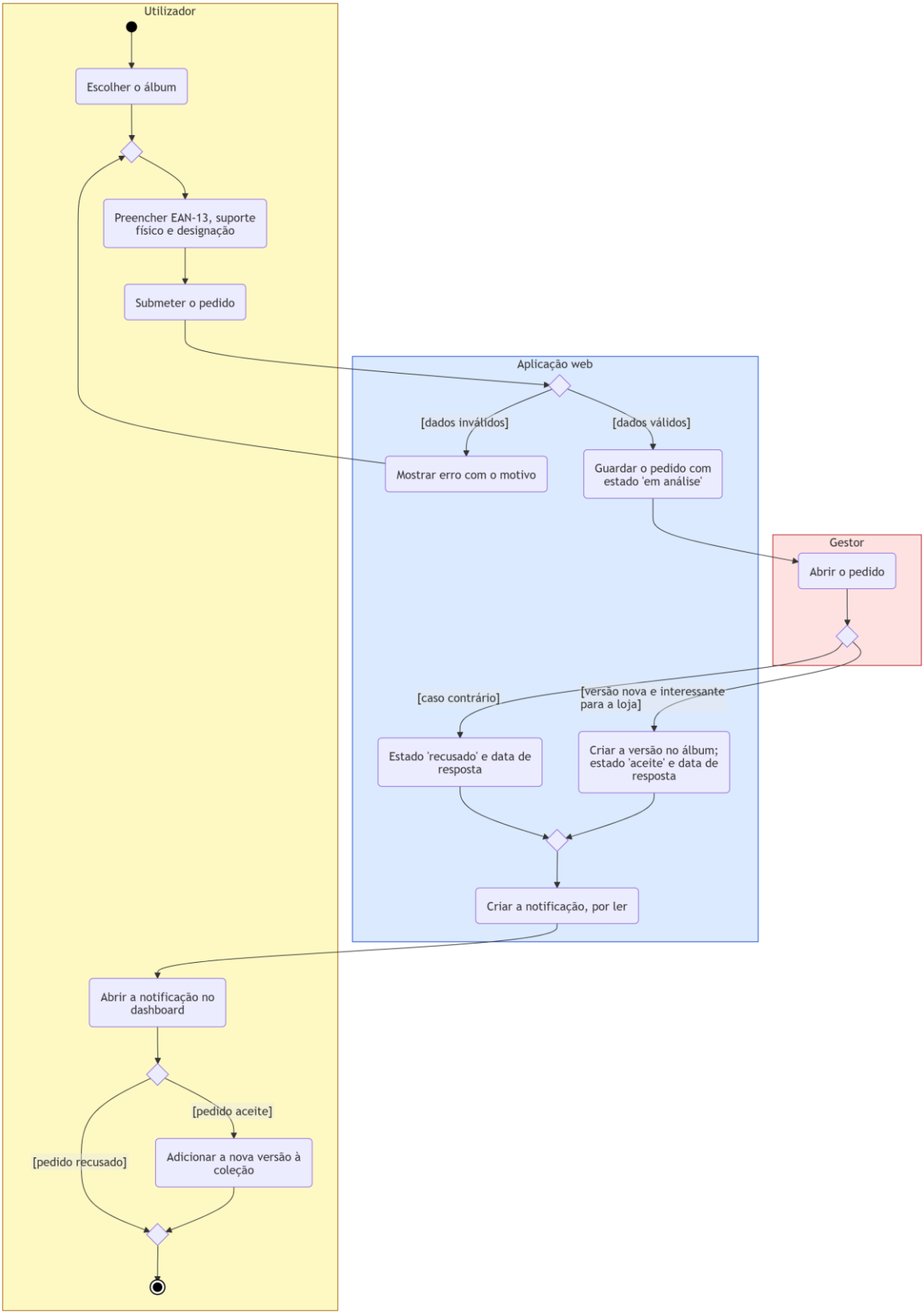


Figura 16 — Pedido de nova versão de um álbum

4.3 Criar conta e iniciar sessão

Na criação de conta, a aplicação mostra os requisitos do username e da palavra-passe e valida os dados (RI-18 a RI-24). Se forem válidos, cifrar a palavra-passe e pedir as coordenadas da morada ao serviço de geocodificação são feitos em paralelo (fork/join), porque não dependem um do outro. Se a morada for encontrada, a conta é guardada com as coordenadas; caso contrário, é guardada sem elas, e o perfil não mostra o mapa (US3).

No início de sessão, se as credenciais estiverem erradas, a mensagem de erro é genérica e não revela se o username existe (US2 b). Se estiverem certas, a aplicação mostra o dashboard.

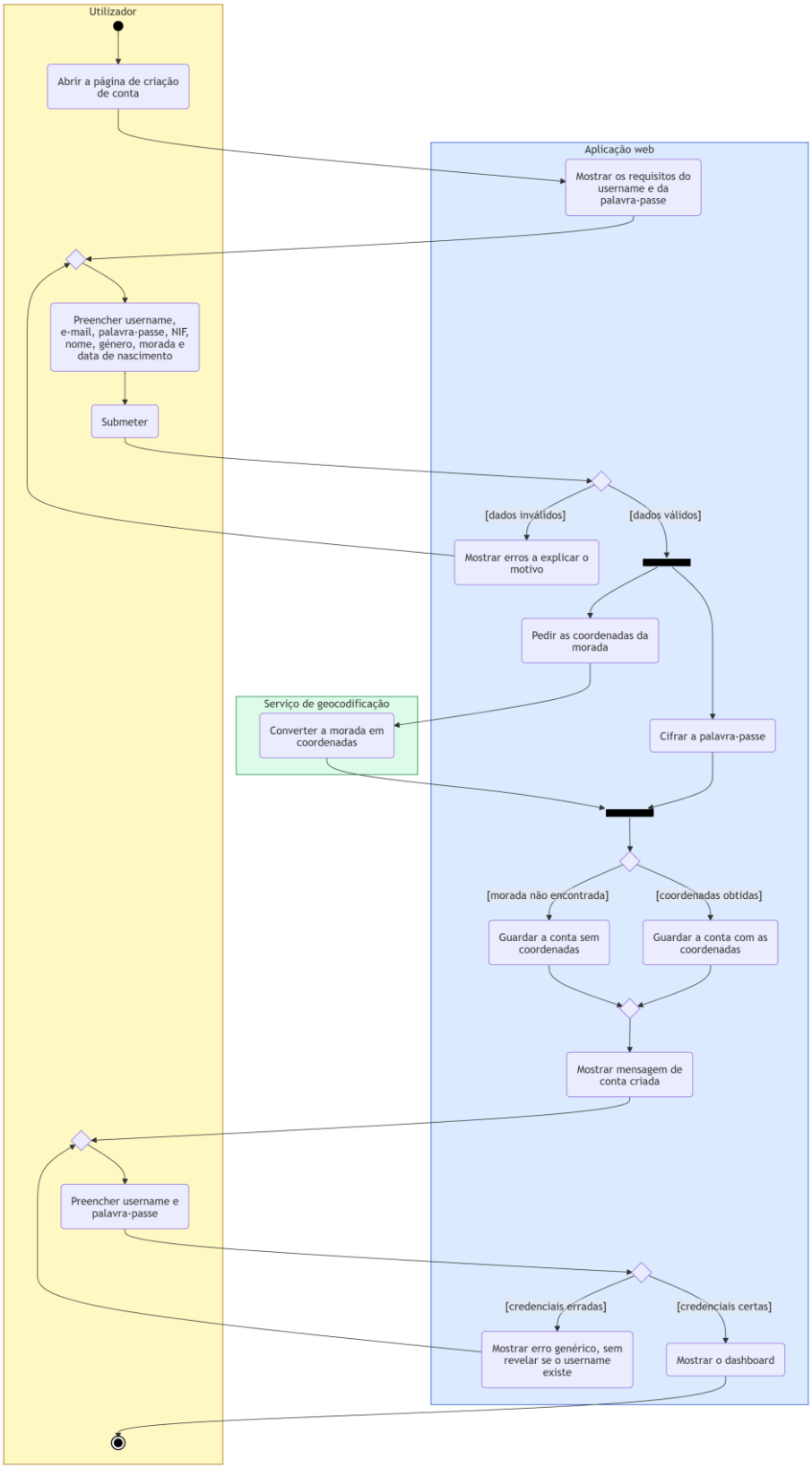


Figura 17 — Criar conta e iniciar sessão

4.4 Gerir o catálogo

O gestor regista o artista, se ainda não existir (US20). Depois regista um álbum novo, com a primeira versão, ou acrescenta uma versão a um álbum existente (US22). Se a versão for registada com unidades, a aplicação preenche automaticamente a data de início de disponibilidade (US22 g).

Mais tarde, na página do álbum, o gestor pode alterar as unidades de uma versão. Se for a primeira vez que essa versão é posta à venda, a aplicação pede o preço e regista a data de disponibilidade (US25 b).

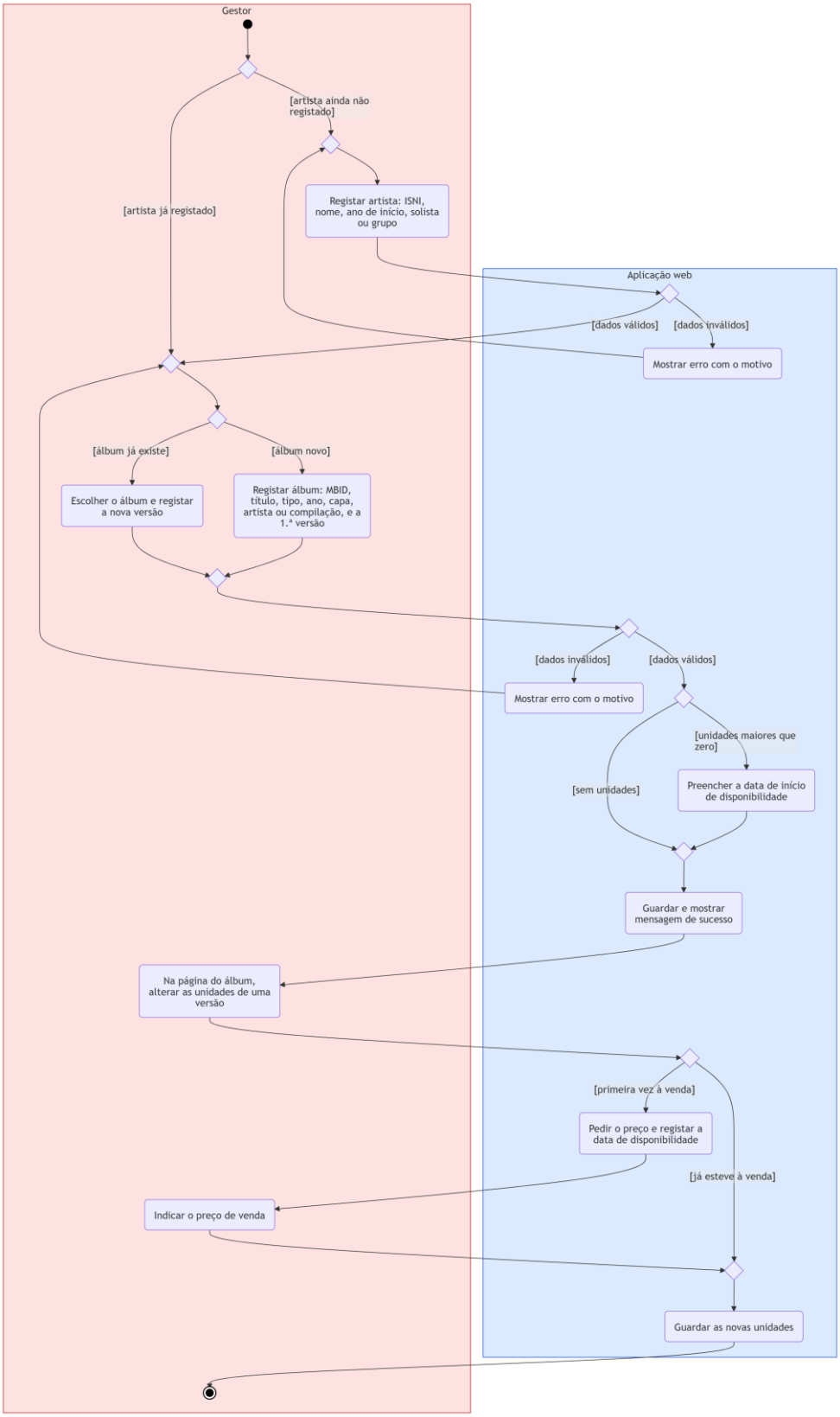


Figura 18 — Gerir o catálogo

5 Esboços da interface

Os esboços mostram como o utilizador e o gestor interagem com a aplicação, e ajudam a perceber a complexidade das user stories antes de as implementar. Como pede o enunciado, o foco está nas funcionalidades mais complexas: as que juntam várias user stories no mesmo ecrã ou envolvem serviços externos.

Os esboços são de baixa fidelidade: mostram a estrutura, os dados e as ações de cada ecrã, mas não o aspeto gráfico final. Cada esboço tem notas numeradas, a amarelo, que indicam a user story ou a restrição que justifica cada elemento.

5.1 Página de álbum

É o ecrã mais complexo, porque junta cinco user stories. Mostra os dados do álbum, as faixas e uma tabela de versões. Para cada versão aparece o estado na loja: disponível, esgotada (com a data da última venda) ou "nunca esteve disponível". Os botões "Coleção" e "Carrinho" atuam sobre a versão, e o do carrinho só fica ativo se houver unidades. O gestor vê uma coluna adicional para alterar as unidades. O botão "Adicionar a uma lista" atua sobre o álbum, porque as listas guardam álbuns.

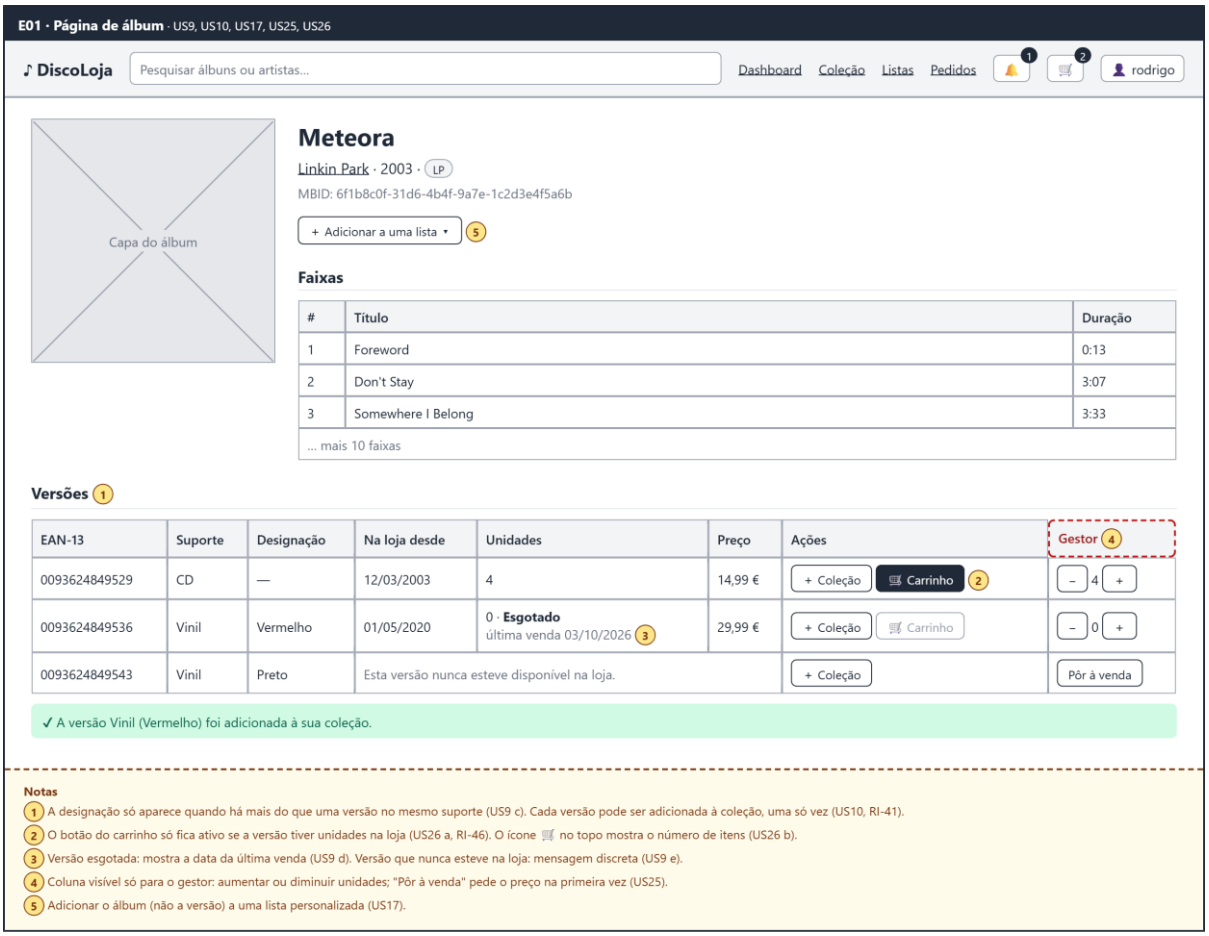


Figura 19 — Página de álbum

5.2 Carrinho e pagamento

Os álbuns aparecem do mais recente para o mais antigo, com o total no fim. Ao pagar, o utilizador escolhe entre Stripe e PayPal e é redirecionado para a página segura do serviço. O esboço mostra também as mensagens de falha e de sucesso.

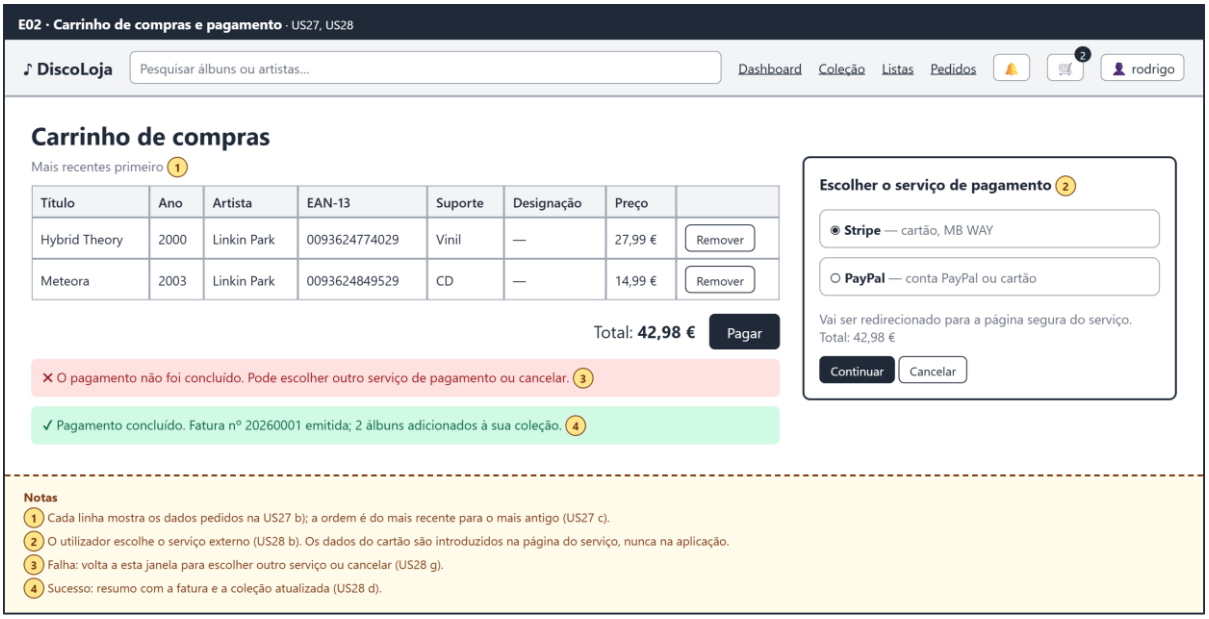


Figura 20 — Carrinho e pagamento

5.3 Conta, perfil e pesquisa

Na criação de conta, os requisitos do username e da palavra-passe estão sempre visíveis e os erros aparecem junto ao campo. O campo da morada não tem sugestões automáticas, por causa da política de utilização do Nominatim. No perfil, a palavra-passe aparece mascarada e o mapa só aparece se a morada tiver coordenadas. Na pesquisa, um único campo serve para álbuns e artistas, com sugestões à medida que se escreve.

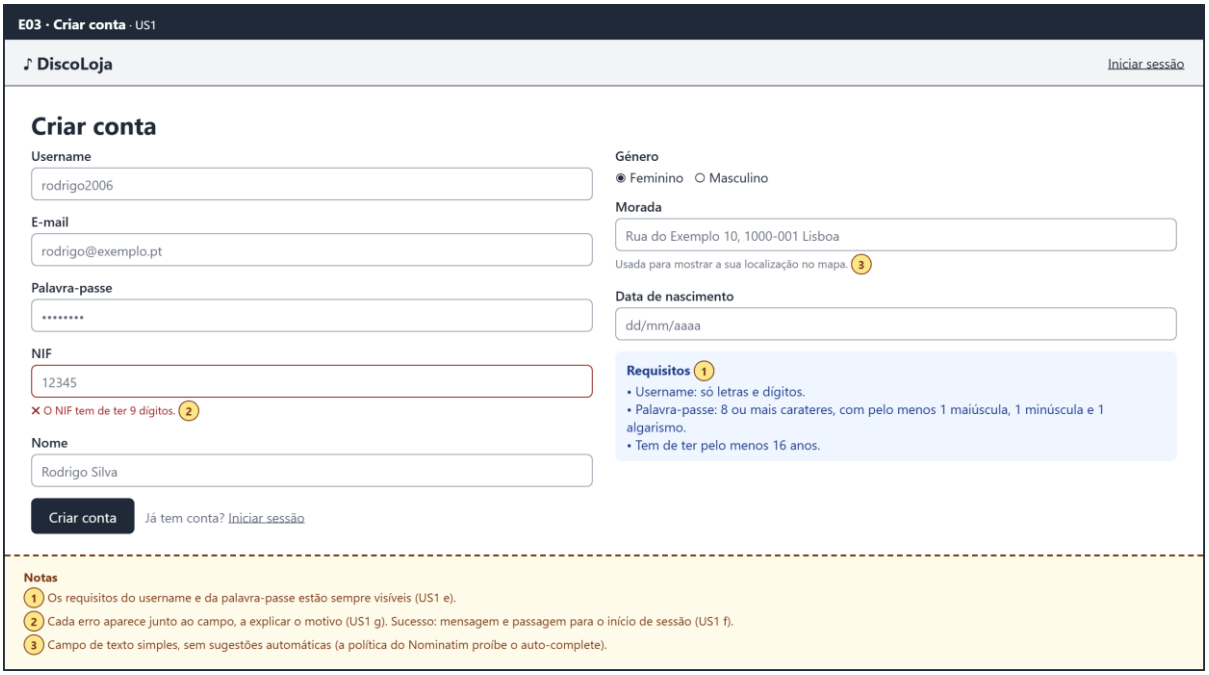


Figura 21 — Criar conta

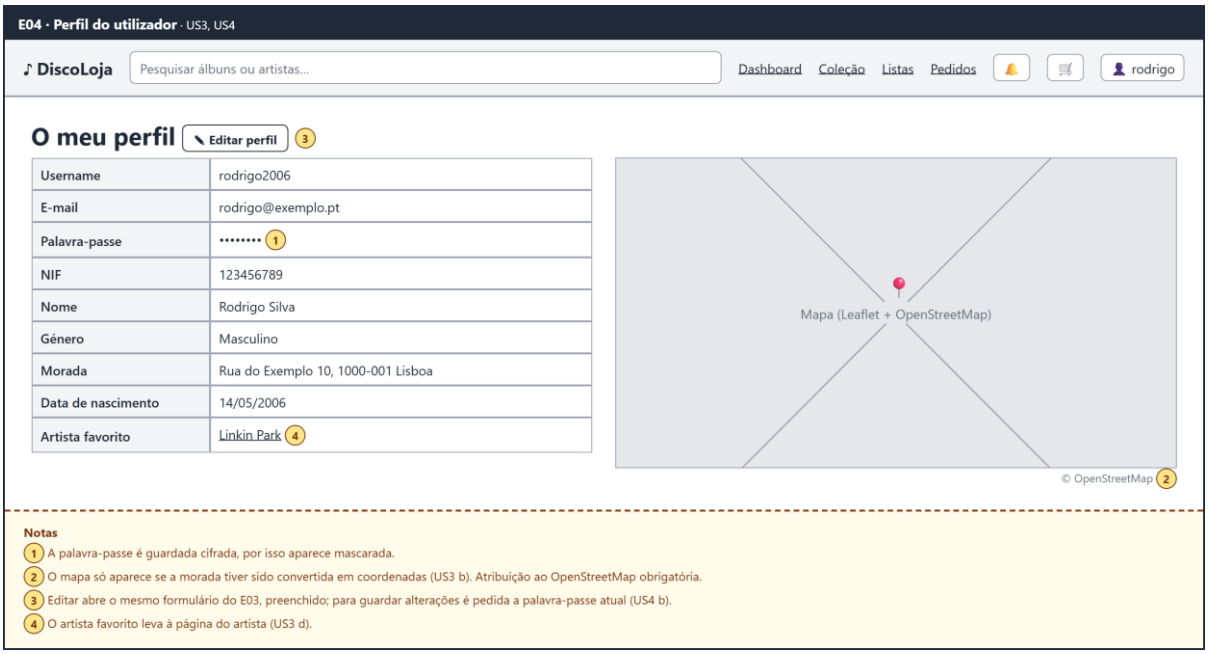


Figura 22 — Perfil

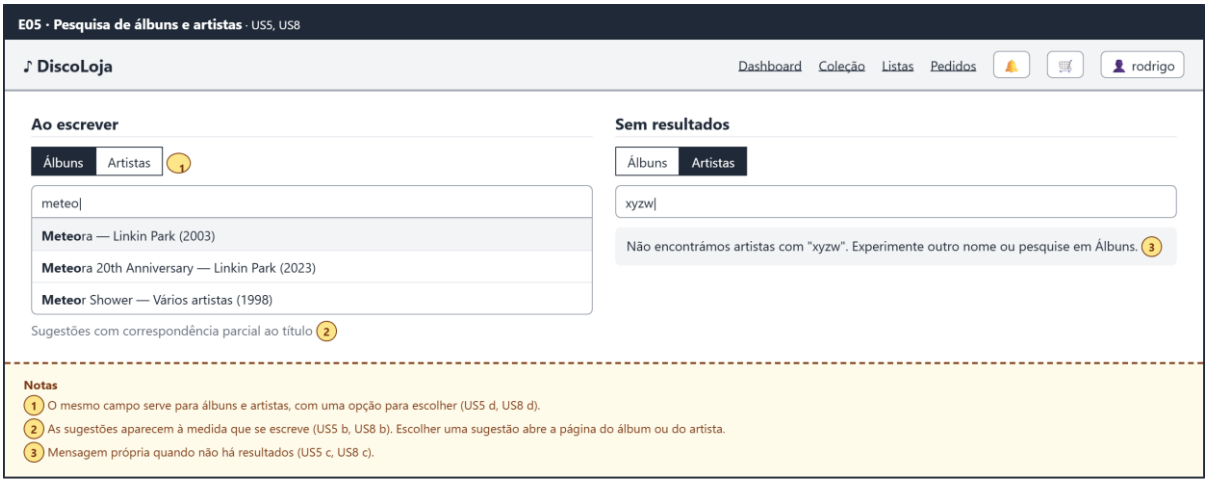


Figura 23 — Pesquisa

5.4 Coleção, pedidos e dashboard

A coleção é uma tabela que se pode ordenar por qualquer coluna, com ligações para as páginas do álbum e do artista. A página de pedidos tem filtro por estado, um formulário para pedidos novos e o painel de notificações. O dashboard dá acesso a todas as funcionalidades do utilizador.

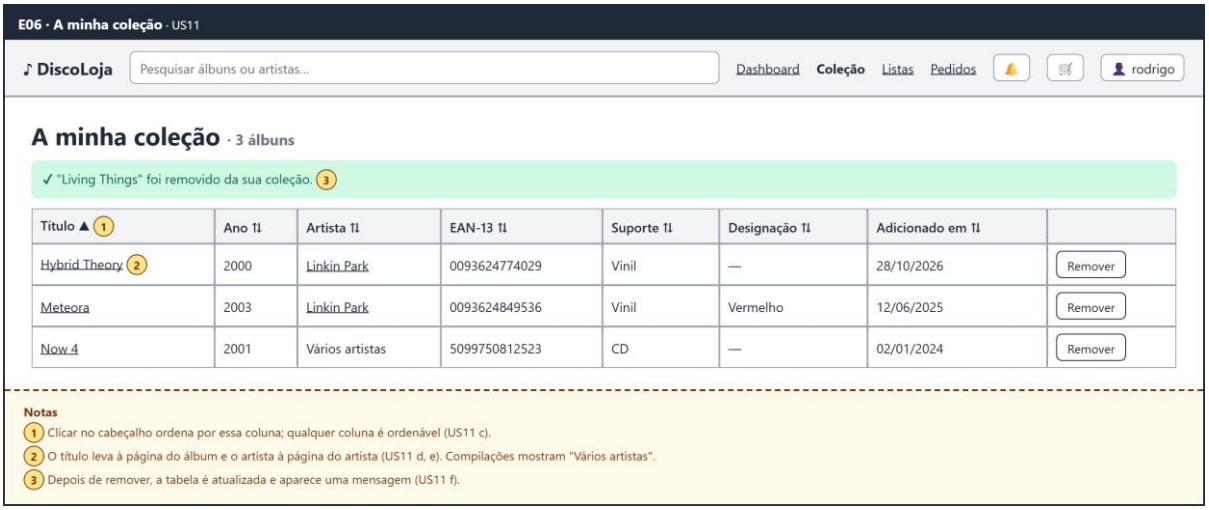


Figura 24 — Coleção

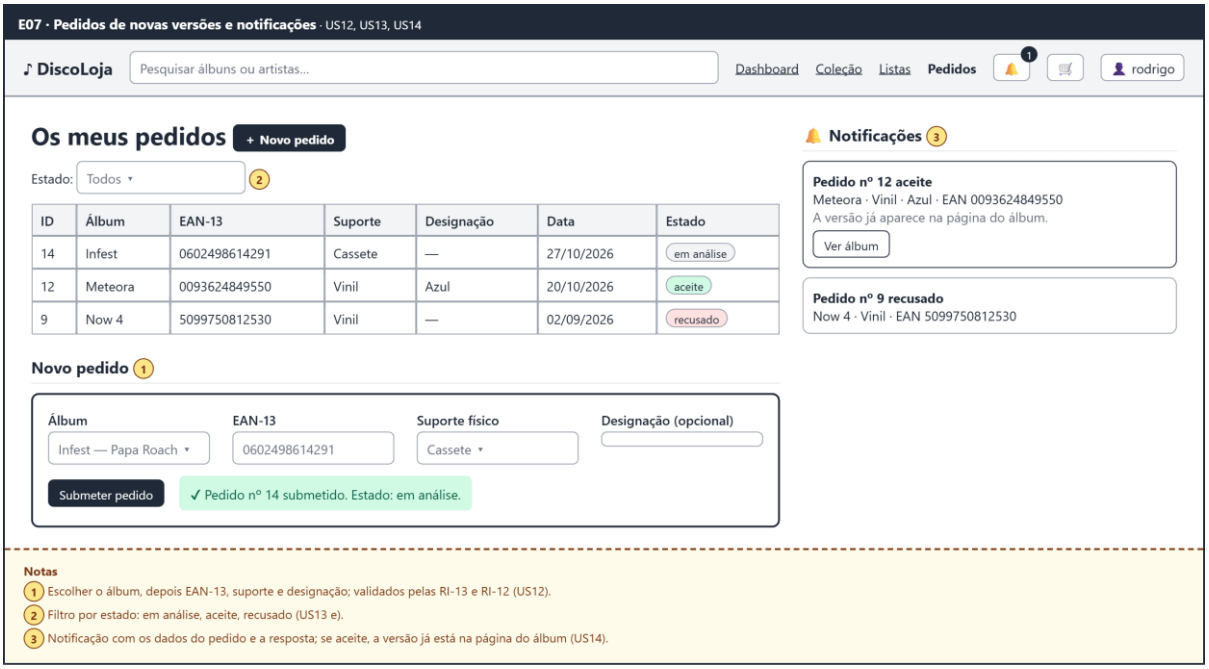


Figura 25 — Pedidos e notificações

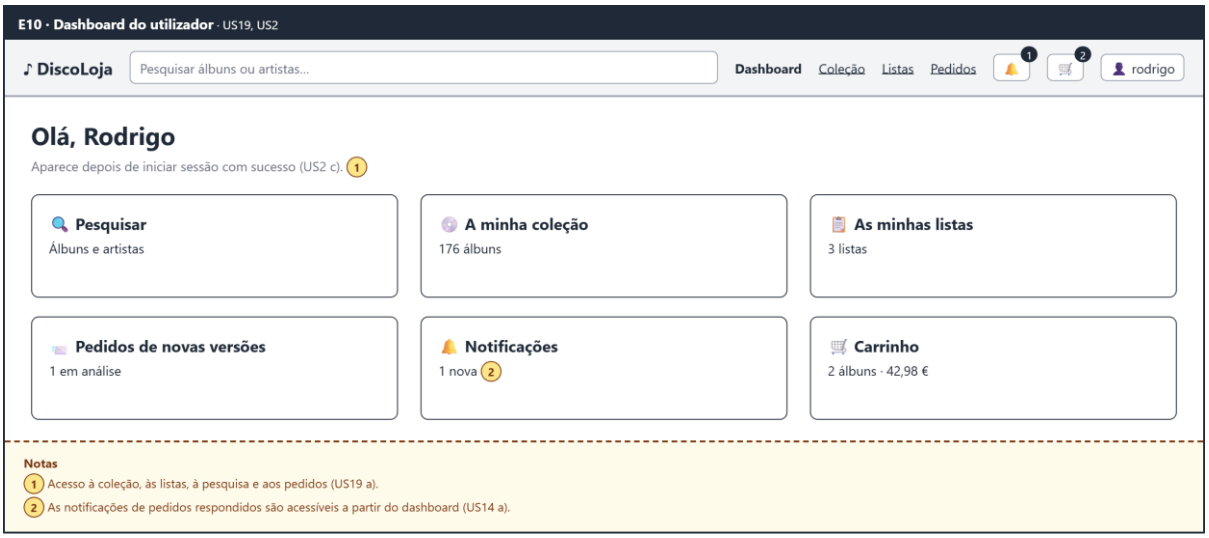


Figura 26 — Dashboard

5.5 Ecrãs do gestor

O formulário de registo alterna entre "novo álbum" e "nova versão de um álbum existente", e a data de disponibilidade é preenchida automaticamente quando há unidades. As estatísticas mostram as três tabelas pedidas na US29 e um mapa com as moradas dos cinco maiores colecionadores.

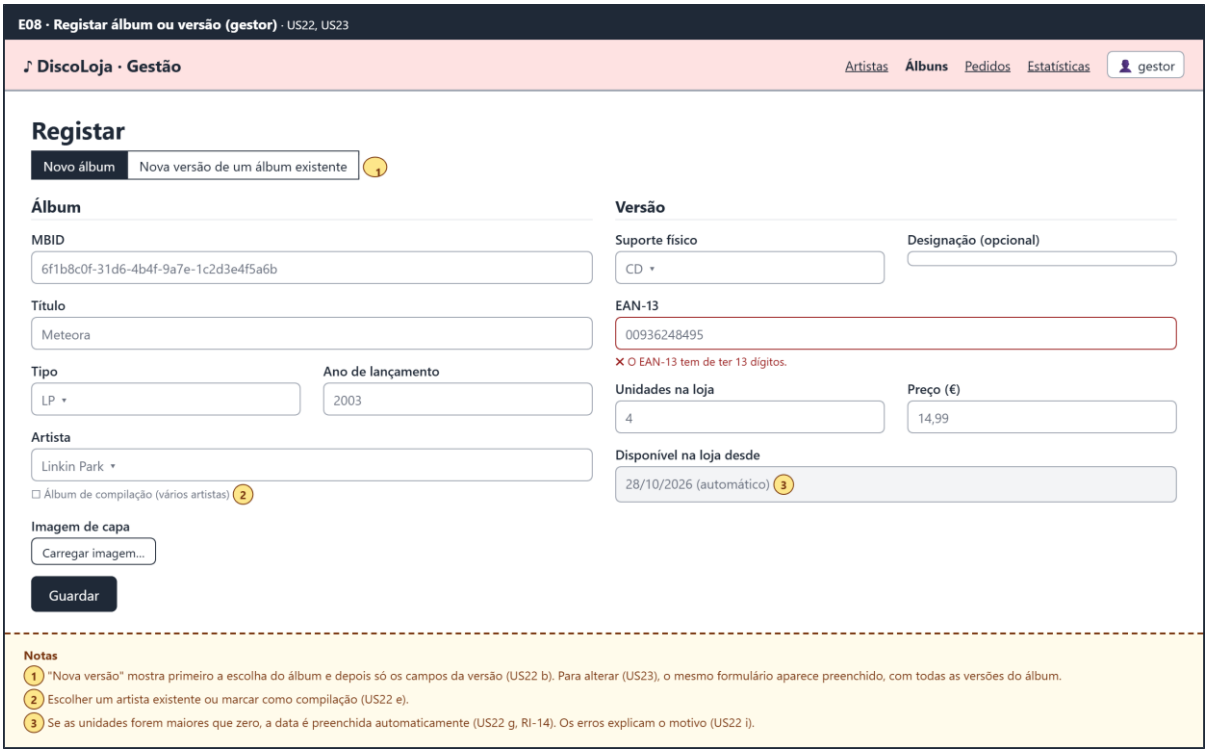


Figura 27 — Registar álbum ou versão

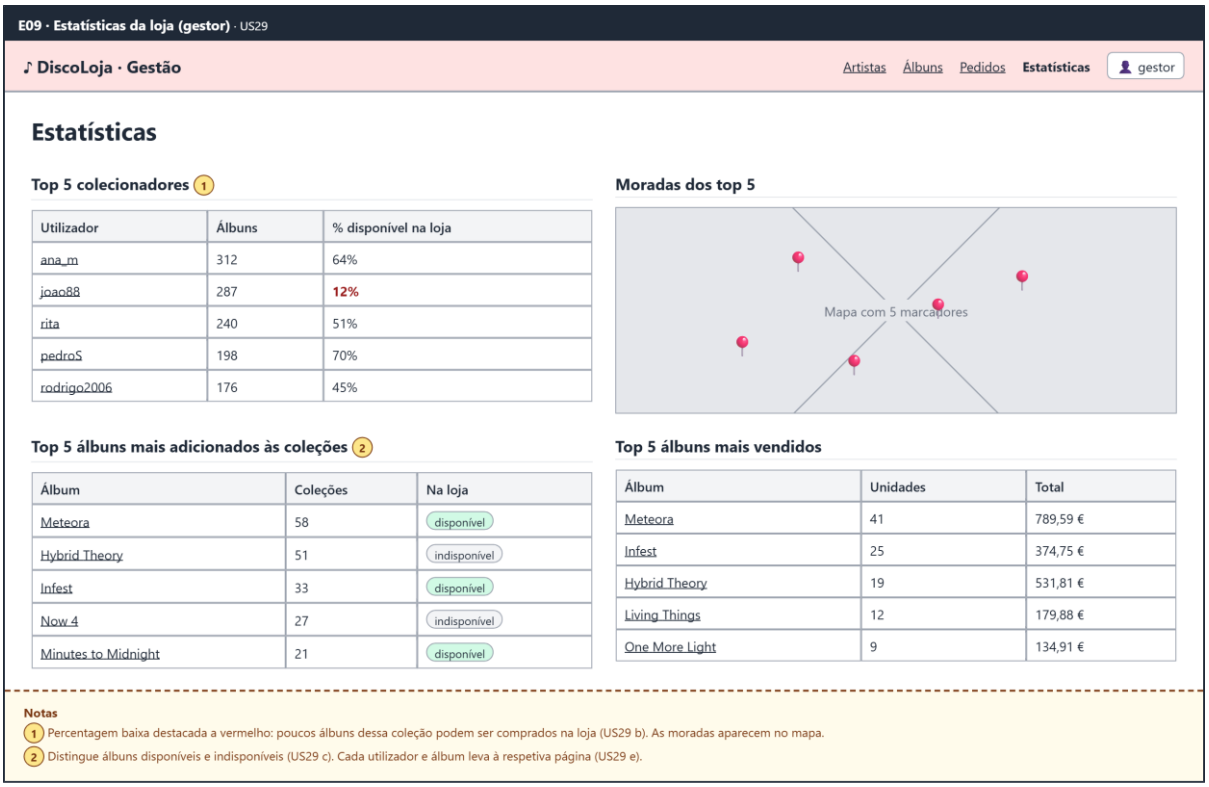


Figura 28 — Estatísticas

5.6 Adaptação a telemóvel

Para cumprir a RNF-04, os dois ecrãs mais carregados foram também desenhados para telemóvel: as tabelas passam a cartões empilhados, as faixas ficam numa secção que se expande e o total do carrinho fica numa barra fixa no fundo do ecrã.



Figura 29 — Página de álbum no telemóvel

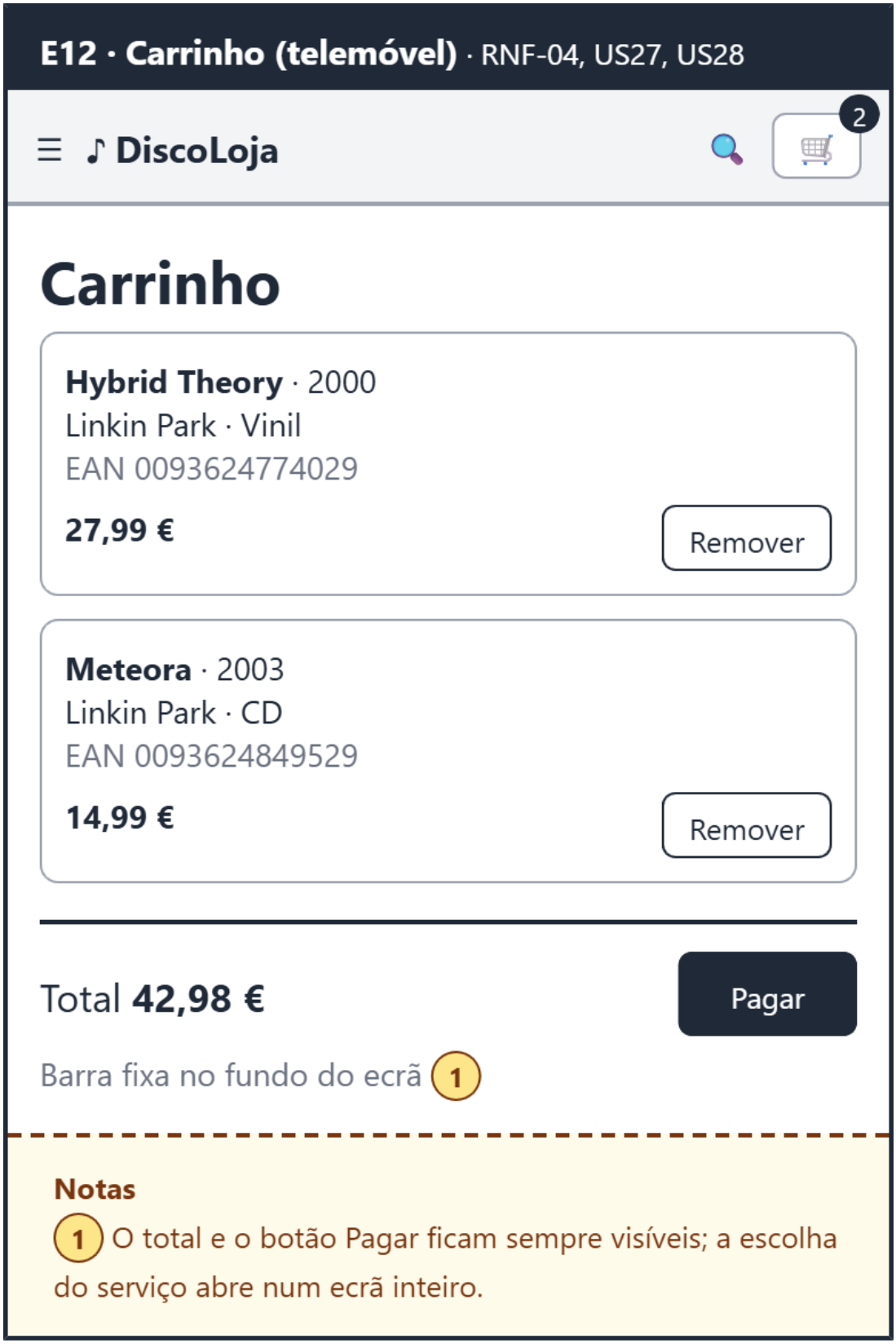


Figura 30 — Carrinho no telemóvel

6 Pesquisa de serviços externos

A aplicação precisa de serviços externos para mapas, geocodificação, pagamentos, imagens de capa e importação de faixas. Para cada necessidade foram comparadas alternativas, com preços e condições consultados a 27 de outubro de 2026 (mapas, geocodificação e pagamentos) e a 29 de outubro de 2026 (imagens de capa e importação de faixas).

Tabela 13 — Resumo das escolhas

Necessidade	User stories	Serviço escolhido	Alternativas comparadas
Mostrar mapas	US3, US29	Leaflet + OpenStreetMap	Google Maps, Mapbox
Converter moradas em coordenadas	US3, US29	Nominatim	Google Geocoding, Mapbox Geocoding
Pagamentos online	US28	Stripe e PayPal	Comparados entre si
Imagens de capa	US9 a), US22 f)	Cloudinary, com sugestão do Cover Art Archive	MongoDB (documento ou GridFS)
Importar faixas e canções	US9 b), nota 12	API do MusicBrainz	Introdução manual

6.1 Mapas

Tabela 14 — Comparação de serviços de mapas

Critério	Leaflet + OpenStreetMap	Google Maps	Mapbox
Custo	Gratuito	10 000 carregamentos/mês grátis; depois 7 USD por 1000	Cerca de 50 000 carregamentos/mês grátis; depois cerca de 5 USD por 1000
Conta ou cartão	Não precisa	Conta com faturação ativa	Conta e token
Código aberto	Sim (licença BSD)	Não	Não
Funcionalidades necessárias	Mapa, marcadores e popups	Todas	Todas

Escolha: Leaflet + OpenStreetMap. É gratuito e não exige conta nem cartão de crédito (RNF-15). É de código aberto, coerente com a RNF-05. As user stories só precisam de mostrar marcadores num mapa, o que o Leaflet faz com pouco código. É também a biblioteca sugerida no enunciado.

6.2 Geocodificação

Tabela 15 — Comparação de serviços de geocodificação

Critério	Nominatim	Google Geocoding	Mapbox Geocoding
Custo	Gratuito	10 000 pedidos/mês grátis; depois 5 USD por 1000	100 000 pedidos/mês grátis, só para resultados temporários
Guardar coordenadas na base de dados	Permitido (licença ODbL, com atribuição)	Restrito pelos termos	Pago (modalidade "permanente")
Limite	1 pedido por segundo	Por quota	Por quota

Escolha: Nominatim. O modelo de dados guarda as coordenadas na morada do utilizador, o que o Nominatim permite e os concorrentes restringem ou cobram. A aplicação só geocodifica quando o utilizador cria a conta ou altera a morada, muito abaixo do limite de 1 pedido por segundo.

A política de utilização do Nominatim impõe alguns cuidados, que a equipa vai respeitar:

- um pedido por morada, com o resultado guardado;
- sem pesquisa com preenchimento automático;
- identificação da aplicação e atribuição ao OpenStreetMap;
- envio só da rua, do código postal e da localidade, sem o nome do utilizador.

6.3 Pagamentos

A US28 pede que o utilizador possa escolher o serviço de pagamentos e, se o pagamento falhar, escolher outro. Por isso a aplicação integra dois serviços.

Tabela 16 — Comparação de serviços de pagamento

Critério	Stripe	PayPal
Taxa por transação (Portugal)	Cartões do EEE: 1,5% + 0,25 € (premium: 2,8% + 0,25 €)	Conta PayPal: 2,9% + 0,35 €; cartões: 1,2% + 0,35 €
Mensalidade	Não tem	Não tem
Métodos de pagamento	Cartões, MB WAY, Apple Pay, Google Pay	Conta PayPal, cartões
Modo de testes	Sim	Sim (sandbox)
Integração com Node.js	SDK oficial e página de pagamento alojada	SDK oficial e botões JavaScript
Confirmação do resultado	Webhooks	Webhooks

Escolha: Stripe como serviço principal e PayPal como alternativa. O Stripe tem taxas mais baixas para cartões europeus e suporta MB WAY, muito usado em Portugal. A sua página de pagamento alojada evita que a aplicação trate dados de cartão (RNF-12). O PayPal serve quem prefere pagar com a conta

PayPal. Os dois avisam o backend do resultado através de webhooks, o que permite cumprir a US28 c). Durante o desenvolvimento só se usam os modos de teste, sem pagamentos reais.

6.4 Imagens de capa

A página de cada álbum mostra a imagem de capa (US9 a), e o gestor associa uma capa ao registar o álbum (US22 f). Foi preciso decidir onde guardar as imagens e de onde podem vir.

Tabela 17 — Comparação de soluções para as imagens de capa

Critério	Cloudinary	MongoDB (documento ou GridFS)	Cover Art Archive (só ligar)
Custo	25 créditos grátis/mês (1 crédito = 1 GB de armazenamento, 1 GB de tráfego ou 1000 transformações)	Sem custo extra, mas ocupa a base de dados (MongoDB Atlas gratuito: 512 MB)	Gratuito
Imagens enviadas pelo gestor	Sim	Sim (até 16 MB num documento; acima disso, GridFS)	Não: só as capas carregadas pela comunidade
Miniaturas e telemóvel (RNF-04)	Geradas automaticamente	Feitas pela aplicação	250, 500 e 1200 px
Entrega (RNF-08)	CDN global	Passa pelo backend	Internet Archive
Dependência externa	Sim (conta gratuita)	Não	Sim; nem todos os álbuns têm capa

Escolha: Cloudinary para guardar as capas, com o Cover Art Archive para as sugerir. Vantagens:

- O gestor pode carregar qualquer capa (US22 f), mesmo de edições que não estão no Cover Art Archive.
- O plano gratuito chega para o projeto: centenas de capas ocupam menos de 1 GB, enquanto o MongoDB Atlas gratuito tem só 512 MB para todos os dados.
- As miniaturas são geradas automaticamente e a entrega por CDN ajuda o desempenho (RNF-08).
- Ao registar um álbum, a aplicação pede ao Cover Art Archive a capa associada ao MBID e mostra-a como sugestão; o gestor confirma antes de a guardar.

A documentação do Cover Art Archive não define a licença das imagens, cujos direitos pertencem aos titulares. A aplicação usa a capa apenas para identificar o álbum à venda.

6.5 Importação de faixas e canções

Nenhuma user story obrigatória regista as canções, mas a US9 b) mostra as faixas de cada álbum. A nota 12 do enunciado sugere um script ou endpoint para as registar em bloco; é a suposição Q4 da Tabela 19.

Tabela 18 — API do MusicBrainz para importar faixas

Critério	API do MusicBrainz	Introdução manual pelo gestor
Custo	Gratuito	Gratuito, mas exige trabalho do gestor e user stories extra
Dados	Número e título das faixas, duração, artistas e ISRC das gravações	Os que o gestor escrever
Ligação ao modelo	Usa o MBID que o modelo já guarda	—
Licença	Dados centrais (artistas, releases, gravações, faixas, ISRCs) em CC0, sem restrições	—
Limites	Cerca de 1 pedido por segundo por IP; User-Agent com nome da aplicação e contacto; acima do limite, resposta 503	—

Escolha: API do MusicBrainz, num script de importação. Usa o MBID que o modelo já guarda, os dados necessários são CC0 e um álbum inteiro vem num só pedido (`/ws/2/release/{mbid}?inc=recordings+isrcs+artist-credits`), por isso o limite de 1 pedido por segundo não é um problema. Há dois pontos a tratar na implementação: no MusicBrainz as faixas pertencem a um *release* (uma edição concreta), pelo que o script tem de escolher uma edição do álbum; e nem todas as gravações têm ISRC, que no nosso modelo identifica a canção (RI-34). A duração vem em milissegundos e é convertida em segundos (RI-05).

7 Suposições e questões em aberto

Durante o desenho foram encontrados pontos do enunciado ambíguos ou incompletos. Estas questões foram colocadas ao docente e, até haver resposta, a equipa seguiu as suposições indicadas. A versão do enunciado de 4 de novembro de 2026 corrigiu a US28 f) e a US24, e confirmou as suposições Q1 e Q2.

Tabela 19 — Questões e suposições

#	Questão	Suposição adotada
Q1	O critério f) da US28 estava incompleto ("Caso tenha sido vendida a última unidade de algum álbum, deve").	Regista-se a data de fim de disponibilidade dessa versão, igual à data da última venda (RI-17). Confirmado na versão de 4/nov do enunciado.
Q2	O estado de um pedido recusado chamava-se "recusado" nas US13 e US14 e "rejeitado" na US24.	Usa-se "recusado". Confirmado na versão de 4/nov do enunciado, que corrigiu a US24.
Q3	A US3 pede para mostrar a palavra-passe no perfil, mas a RNF-12 recomenda guardá-la cifrada.	A palavra-passe é guardada cifrada e mostrada mascarada.
Q4	Nenhuma user story obrigatória regista as canções e faixas, mas a US9 mostra-as.	As faixas são importadas em bloco por um script que usa a API do MusicBrainz (nota 12 do enunciado; ver Tabela 18).
—	O enunciado não refere quantidades no carrinho nem nas faturas.	Cada linha corresponde a uma unidade de uma versão.
—	O registo de membros de grupos é uma funcionalidade extra (nota 11).	O modelo suporta membros, mas são opcionais.

Anexo A — Restrições de integridade por classe

Tabela 20 — Associação das restrições às classes do modelo

Classe	Atributo ou associação	Restrições
Artista	isni	RI-07, RI-35
Artista	anoInicioAtividade	RI-08
Grupo	membros	RI-31
Album	mbid	RI-01, RI-33
Album	tipo	RI-02
Album	anoLancamento	RI-09, RI-10, RI-11
Album	associação com Artista	RI-06, RI-32
Faixa	numero	RI-03, RI-38
Cancao	isrc	RI-04, RI-34
Cancao	duracao	RI-05
VersaoAlbum	suporte	RI-12
VersaoAlbum	ean13	RI-13, RI-36
VersaoAlbum	designacao	RI-39
DisponibilidadeLoja	dataInicio	RI-14, RI-47
DisponibilidadeLoja	unidades	RI-15
DisponibilidadeLoja	preco	RI-16
DisponibilidadeLoja	dataUltimaVenda	RI-17
ItemCarrinho	associação com VersaoAlbum	RI-46
Fatura	numero	RI-28, RI-37
Fatura	data	RI-27
Fatura	nifFaturacao, nomeFaturacao, moradaFaturacao	RI-48
LinhaFatura	preco	RI-16
Conta	username	RI-18, RI-19
Conta	email	RI-20
Conta	passwordHash	RI-21
Utilizador	nif	RI-22
Utilizador	genero	RI-23
Utilizador	dataNascimento	RI-24
Utilizador	favorito	RI-40
ItemColecao	dataRegisto	RI-25, RI-26
ItemColecao	associação com VersaoAlbum	RI-41

Classe	Atributo ou associação	Restrições
ItemColecao	associação origem com LinhaFatura	RI-51
ListaPersonalizada	nome	RI-29, RI-30
ItemLista	associação com Album	RI-42
PedidoNovaVersao	id	RI-43
PedidoNovaVersao	estado	RI-44, RI-45
PedidoNovaVersao	suporte, ean13	RI-12, RI-13
PedidoNovaVersao	dataResposta	RI-49
Notificacao	lida	RI-50

Anexo B — Planeamento e estimação da Etapa 1

O trabalho da Etapa 1 foi dividido por artefacto: cada elemento da equipa ficou responsável por um artefacto, com uma revisão cruzada por outro elemento e três reuniões de acompanhamento. O glossário de entidades foi o primeiro entregável, porque todos os artefactos usam os mesmos nomes.

O esforço foi estimado com a **estimativa de três pontos**: para cada tarefa, a equipa indicou um valor otimista (O), um provável (M) e um pessimista (P), e o esforço esperado é E = (O + 4M + P) ÷ 6. O valor provável é o do plano inicial; o otimista e o pessimista são **estimativas da equipa**.

Tabela 21 — Estimativa de esforço da Etapa 1 (horas)

Tarefa	Responsável	Otimista (O)	Provável (M)	Pessimista (P)	Esperada E = (O + 4M + P) ÷ 6
Glossário e diagrama de classes	Rodrigo	9	12	18	12,5
Casos de uso e matriz US↔UC	Reis	5	7,5	11	7,7
Esboços da interface	Miguel	8	12	18	12,3
Serviços externos e restrições de integridade	Ze	8	12	17	12,2
Diagramas de atividades	Edson	7	10	15	10,3
Relatório (Reis, 4 h) e slides (Edson, 2 h)	Reis, Edson	4	6	10	6,3
Revisão cruzada (1 h por pessoa)	Todos	3	5	8	5,2
Reuniões (3 reuniões, cerca de 4 h por pessoa)	Todos	15	20	25	20
Total		59	84,5	122	86,5

O esforço esperado total é de cerca de **86 h** (84,5 h no valor provável). O desvio-padrão do total, calculado a partir de (P − O) ÷ 6 em cada tarefa, é de cerca de 3,8 h, por isso o esforço deve ficar entre 79 h e 94 h. A divisão continua equilibrada: cada pessoa fica com cerca de 20% do esforço esperado.

Referências

- Fowler, M. (2005). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.ª edição). Addison-Wesley.
- Leaflet. Quick Start Guide. https://leafletjs.com/examples/quick-start
- OpenStreetMap Foundation. Nominatim Usage Policy. https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/
- Google. Google Maps Platform pricing. https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing-categories
- Mapbox pricing (análise). https://storerocket.io/learn/mapbox-pricing
- Stripe. Preços em Portugal. https://stripe.com/pt/pricing
- Stripe. MB WAY. https://docs.stripe.com/payments/mb-way
- PayPal. Comissões para comerciantes (Portugal). https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/merchant-fees
- MusicBrainz. MusicBrainz Identifier. https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Identifier
- Cover Art Archive. API. https://musicbrainz.org/doc/Cover_Art_Archive/API
- Cloudinary. Credits and plans. https://cloudinary.com/documentation/developer_onboarding_faq_credits
- MongoDB. GridFS. https://www.mongodb.com/docs/manual/core/gridfs/
- MongoDB. Atlas pricing. https://www.mongodb.com/pricing
- MusicBrainz. API e limites de utilização. https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API/Rate_Limiting
- MusicBrainz. Licença dos dados. https://musicbrainz.org/doc/About/Data_License